SISTEM CERDAS PEMANTAUAN KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *INTERNET OF THINGS* (IOT) DAN *ARTIFICAL INTELLIGENCE*

Disusun Oleh :

Isfahani Pramono Jati 4.33.20.1.12

Rizal Nugroho 4.33.20.1.21

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

SISTEM CERDAS PEMANTAUAN KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *INTERNET OF THINGS* (IOT) DAN *ARTIFICAL INTELLIGENCE*

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun Oleh :

Isfahani Pramono Jati 4.33.20.1.12

Rizal Nugroho 4.33.20.1.21

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2024

Mahasiswa,	Mahasiswa,
	
Isfahani Pramono Jati	Rizal Nugroho
NIM. 4.33.20.1.12	NIM. 4.33.20.1.21

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.

Semarang, 23 Juli 2024

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sukamto, S.Kom., M.T.	Liliek Triyono, S.T., M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 198404202015041003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, ST, M. Kom.
NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* Telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal

Tim Penguji

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Drs. Parsumo Raharjo, M.Kom.	Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.
NIP. 196008221988031001	NIP. 198504102014041002	NIP. 196810252000121001

Ketua Penguji,	Sekretaris,
Sukamto, S.Kom., M.T.	Muttabik Fathul Lathief, S.Kom., M.Eng.
NIP. 197101172003121001	NIP. 199209092020121007

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Pusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul **Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*** penulis mendapat banyak bimbingan dari berbagai pihak sehingga pembuatan Skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang.
2. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T, M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
3. Bapak Kuwat Santoso, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang.
4. Bapak Sukamto, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I Politeknik Negeri Semarang.
5. Bapak Liliek Triyono, S.T., M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing II Politeknik Negeri Semarang.
6. Bapak Mardiyono, S.Kom., M.Sc. selaku Dosen Wali kelas TI-4B.
7. Kedua orang tua beserta saudara-saudara yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan bantuan secara moril maupun materiil dengan penuh keikhlasan.
8. Teman–teman Kelas TI-4B yang telah membantu dan mendukung penulis.
9. Teman–teman Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini ini.

10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak lain yang turut membantu dalam proses penelitian ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dengan pemahaman yang mendalam tentang Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Pembaca diharapkan dapat menerapkan atau mengembangkan sistem serupa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi penulis sendiri, penyelesaian Skripsi ini menjadi pencapaian penting yang memperluas pemahaman dalam teknologi informasi dan rekayasa komputer.

Semarang, 23 Juli 2024

Mahasiswa,	Mahasiswa,
	
Isfahani Pramono Jati	Rizal Nugroho
NIM. 4.33.20.1.12	NIM. 4.33.20.1.21

ABSTRAK

Isfahani Pramono Jati dan Rizal Nugroho, "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence", Skripsi DIV Progam Study Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Sukamto, S.Kom., M.T. dan Liliek Triyono, S.T., M.Kom. Juli 2024.

Udara merupakan komponen utama di bumi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Udara yang dapat digunakan untuk bernafas adalah udara bersih. Faktanya, udara di alam tidak selalu bersih, hal ini disebabkan oleh adanya pencemaran udara. Maka dari itu, tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk merancang sistem cerdas berbasis IoT yang bisa mendeteksi dan memantau polutan udara yang menyebabkan penurunan kualitas udara. Sistem ini mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi kualitas udara dan memberikan rekomendasi kesehatan secara *realtime* melalui *website.* Sistem ini menggunakan model kecerdasan buatan untuk menentukan nilai dari Indeks Kualitas Udara (AQI). sistem dibangun menggunakan model *Cross-Industry Standard Process* (CRISP DM). Sistem ini mampu menampilkan data kualitas udara secara *realtime* pada layar LCD dan menyimpan data serta hasil prediksi ke dalam database MySQL. Data yang didapatkan dari sensor adalah CO2, NO2, CO, Benzena, Toluene, PM2.5, Suhu dan Kelembapan. Data tersebut juga ditampilkan di website, yang memungkinkan pengguna untuk memantau kualitas udara secara online kapanpun dan dimanapun. Sistem ini menggunakan metode *Random Forest* untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang didapat dari sensor. *Random Forest* dipilih karena dinilai baik dalam melakukan prediksi data dengan nilai MSE sebesar 0.889741, MAE sebesar 0.046583 dan R2 Score sebesar 0.999461.

Kata Kunci : Kualitas Udara, *Website*, *Internet of Things,* Kecerdasan Buatan, *Random Forest*, Prediksi.

ABSTRACT

Isfahani Pramono Jati dan Rizal Nugroho, "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence", Thesis for the Diploma IV Program in Computer Engineering Technology, Department of Electrical Engineering, Semarang State Polytechnic, under the supervision of Sukamto, S.Kom., M.T. and Liliek Triyono, S.T., M.Kom., July 2024.

Air is the main component on earth that living things need to breathe. Air that can be used for breathing is clean air. In fact, the air in nature is not always clean, this is due to air pollution. Therefore, the purpose of this thesis is to design an IoT-based intelligent system that can detect and monitor air pollutants that cause a decrease in air quality. This system makes it easier for users to obtain air quality information and provide health recommendations in real time through the website. This system uses an artificial intelligence model to determine the value of the Air Quality Index (AQI). The system is built using the Cross-Industry Standard Process (CRISP DM) model. The system is able to display realtime air quality data on the LCD screen and store data and prediction results into the MySQL database. Data obtained from sensors are CO2, NO2, CO, Benzene, Toluene, PM2.5, Temperature and Humidity. The data is also displayed on the website, which allows users to monitor air quality online anytime and anywhere. This system uses the Random Forest method to make predictions based on data obtained from sensors. Random Forest was chosen because it is considered good in predicting data with an MSE value of 0.889741, MAE of 0.046583 and R2 Score of 0.999461.

Keywords: Air Quality, Website, Internet of Things, Artificial Intelligence, Random Forest, Prediction.

DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 3
1.5 Batasan Masalah 3
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1 Tinjauan Pustaka 5
2.2 Dasar Teori 10
2.1.1 *Internet of Things* (IoT) 10
2.1.2 Visual Studio Code 10
2.1.3 Arduino IDE 11
2.1.4 *Application Programming Interface* (API) 11
2.1.5 Python 12
2.1.6 MySQL 12
2.1.7 MQ 135 13
2.1.8 Flask 13
2.1.9 Laravel 13
2.1.10 *Air Quality Index* (AQI) 14
2.1.11 JavaScript 14
2.1.12 NodeMCU ESP8266 15

2.1.13 Sensor MQ-7 16
2.1.14 Sensor MQ-3 16
2.1.15 DHT 22 17
2.1.16 Sensor Sharp GP2Y1010AU0F 17
2.1.17 *Random Forest* 18
2.1.18 LCD 16x2 18
2.1.19 Fritzing 19
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 20
3.1 Metode Pelaksanaan 20
3.2 Analisis Kebutuhan 22
3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 22
3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 22
3.3 Analisis Sistem 23
3.3.1 UML (*Unitied Modelling Language*) 23
3.3.2 *Diagram Block* 29
3.3.3 Skema Diagram 30
3.3.4 *Flowchart* Sistem 31
3.3.5 *Flowchart* Prediksi Nilai AQI 32
3.4 Sistem Desain 33
3.4.1 *Wiring Diagram* 33
3.4.2 Desain 3D Alat 33
3.4.3 Desain Antarmuka Aplikasi Website 34
3.5 Perancangan Pengujian Sistem 40
3.5.1 Perancangan Pengujian Alat 40
3.5.2 Perancangan Pengujian Website 43
3.5.3 Rancangan Pengujian Model Kecerdasan Buatan 45
3.5.4 Rancangan Pengujian Kepuasan Pengguna 48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Analisis Sistem 50
4.1.1 Analisis Alat 50
4.1.2 Analisis Aplikasi *Website* 51
4.1.3 Analisis Model Kecardasan Buatan 52
4.2 Pembagian Sistem 52
4.2.1 Implementasi *Hardware* 53

4.2.2 Dimensi Hardware 54
4.2.3 Pengujian Fungsionalitas Alat 55
4.2.4 Implementasi Aplikasi 57
4.2.5 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi 57
4.2.6 Analisis Pemilihan Model Kecerdasan Buatan 64
4.2.7 Analisis Hubungan IoT dengan Kecerdasan Buatan 68
4.2.8 Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna 70
BAB V KESIMPULAN 72
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visual Studio Code 10
Gambar 2.2 Implentasi Visual Studio Code 10
Gambar 2.3 Arduino IDE 11
Gambar 2.4 implementasi Arduino IDE 11
Gambar 2.5 Python 12
Gambar 2.6 Implementasi Python 12
Gambar 2.7 MySQL 12
Gambar 2.8 Sensor MQ-135 13
Gambar 2.9 Flask 13
Gambar 2.10 Laravel 13
Gambar 2.11 Indeks Kualitas Udara 14
Gambar 2.12 Javascript 14
Gambar 2.13 Implementasi Javascript 15
Gambar 2.14 NodeMCU ESP8266 15
Gambar 2.15 Sensor MQ-7 16
Gambar 2.16 Sensor MQ-3 16
Gambar 2.17 Sensor DHT22 17
Gambar 2.18 Sensor Sharp GP2Y1010AU0F 17
Gambar 2.19 LCD 16x2 I2C 18
Gambar 2.20 Fritzing 19
Gambar 3.1 Metode CRISP DM 20
Gambar 3.2 Use Case Diagram 24
Gambar 3.3 Activity Diagram Registrasi Akun User 25
Gambar 3.4 Activity Diagram Login Akun User dan Admin 26
Gambar 3.5 Activity Diagram Melihat Data Kualitas Udara 27
Gambar 3.6 Activity Diagram Riwayat Data 28
Gambar 3.7 Activity Diagram Melihat Grafik 29
Gambar 3.8 Diagram Block 30
Gambar 3.9 Skema Diagram 30
Gambar 3.10 Flowchart Sistem 31

Gambar 3.11 Flowchart Prediksi Nilai AQI 32
Gambar 3.12 Wiring Diagram 33
Gambar 3.13 Desain 3D Alat 34
Gambar 3.14 Halaman Register 34
Gambar 3.15 Halaman Login 35
Gambar 3.16 Halaman Home 36
Gambar 3.17 Halaman About 37
Gambar 3.18 Halaman Contact 38
Gambar 3.19 Halaman Admin 39
Gambar 3.20 Halaman Tabel Kualitas Udara 39
Gambar 3.21 Halaman Tabel Users 40
Gambar 4.1 Dimensi Hardware a dan b 55
Gambar 4.2 Pengujian Halaman Register 59
Gambar 4.3 Pengujian Halaman Login 59
Gambar 4.4 Pengujian Halaman Home a,b dan c 60
Gambar 4.5 Pengujian Halaman About 61
Gambar 4.6 Pengujian Halaman Contact a dan b 62
Gambar 4.7 Hasil Pengujian 62
Gambar 4.8 Pengujian Halaman Dashboard Admin 63
Gambar 4.9 Pengujian Halaman Tabel Users 63
Gambar 4.10 Pengujian Halaman Tabel Kualitas Udara 64
Gambar 4.11 Normalisasi Data 66
Gambar 4.12 Kalkulasi MSE 66
Gambar 4.13 Model Terbaik 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya 7
Tabel 2.1 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya (lanjutan) 8
Tabel 2.1 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya (lanjutan) 9
Tabel 2.2 Spesifikasi NodeMCU 16
Tabel 3.1 Perancangan Pengujian Alat 41
Tabel 3.1 Perancangan Pengujian Alat (lanjutan) 42
Tabel 3.1 Perancangan Pengujian Alat (lanjutan) 43
Tabel 3.2 Perancangan Pengujian Website 43
Tabel 3.2 Perancangan Pengujian Website (lanjutan) 44
Tabel 3.2 Perancangan Pengujian Website *(lanjutan)* 45
Tabel 3.3 Indeks standart pencemaran Udara (ISPU) 45
Tabel 3.4 Kriteria Pertanyaan 49
Tabel 3.5 Indikator Penilaian 49
Tabel 3.6 Indikator Kepuasan 49
Tabel 4.1 Pengujian Fungsionalitas Alat 55
Tabel 4.1 Pengujian Fungsionalitas Alat (lanjutan) 56
Tabel 4.2 Implementasi Aplikasi 57
Tabel 4.3 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi 57
Tabel 4.3 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan) 58
Tabel 4. 4 Pengambilan Data 64
Tabel 4.5 Dataset yang digunakan 65
Tabel 4.6 Performa Model 67
Tabel 4.7 Hasil Prediksi 68
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna 70
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna (lanjutan) 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Udara merupakan komponen utama di bumi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Udara yang dapat digunakan untuk bernafas adalah udara bersih. Udara bersih adalah udara yang bebas dari zat atau gas berbahaya seperti debu, karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (NO2) dan gas lainnya (Amalia et al., 2022). Faktanya, udara di alam tidak selalu bersih, hal ini disebabkan oleh adanya pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh faktor alam atau akibat dari aktivitas manusia seperti pengoperasian pabrik, pembakaran lahan, penumpukan sampah dan kendaraan bermotor (Valentino Jayadi et al., 2023).

Hampir 99% populasi dunia menghirup udara yang kualitasnya melebihi standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO), dan berdampak buruk pada kesehatan mereka. Lebih dari 6000 kota di 117 negara saat ini sudah melakukan pemantauan kualitas udara mereka, namun penduduknya masih terpapar partikel halus dan nitrogen dioksida yang berbahaya (WHO, 2022). Salah satu dari materi partikel, terutama PM2.5, mampu menembus jauh ke dalam paru-paru dan memasuki aliran darah, yang dapat menyebabkan masalah kardiovaskular, serebrovaskular (seperti stroke), dan gangguan pernapasan (Maharani and Aryanta, 2023). Baik buruknya kualitas udara dapat diukur dengan Indeks Kualitas Udara (AQI), yaitu pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien. AQI dapat berfluktuasi dengan cepat karena faktor cuaca (Eliyati et al., 2022).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memantau kadar kualitas udara. Salah satu contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh (Salasa, 2021), yang dirancang berbasis mikrokontroler menggunakan sensor gas tgs-2442 untuk mendeteksi pencemaran udara yang ada diluar terutama karbon monoksida (CO). Namun pada sistem tersebut hanya menampilkan data menggunakan LCD secara lokal, sehingga data hanya dapat terakses dari jarak dekat dan oleh orang-orang yang berada disekitar pemantauan LCD. Sementara itu, penelitian oleh (Hasanuddin and Herdianto, 2023) dirancang menggunakan IoT untuk dapat

mendeteksi dan memantau tingkat pencemaran udara, serta memberikan tampilan berupa grafik yang berada di *Thingspeak*. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal prediksi kualitas udara karena tidak menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) untuk analisis data yang lebih mendalam. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Mohammed Saad Ashraf Alrubaye et al., 2024), dirancang menggunakan IoT untuk memantau kualitas udara, menampilkannya pada *website* dan diprediksi menggunakan kecerdasan buatan, Namun penelitian tersebut hanya memantau polutan CO2, CH4, Benzena, Amonia dan PM2.5 saja dan hanya menggunakan 3 sensor untuk mendeteksinya.

Pada penelitian ini, akan dibuat alat pemantau kualitas udara berbasis IoT. Dengan adanya alat pemantau kualitas udara yang dapat diakses oleh semua orang melalui *website* dan adanya prediksi kualitas udara dari model kecerdasan buatan, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memantau dan menjaga kualitas udara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana cara merancang sistem cerdas untuk mendeteksi dan memantau polutan udara yang menyebabkan penurunan kualitas udara?
2) Bagaimana cara mengintegrasikan sistem cerdas dengan *website* yang dapat diakses secara *realtime*?
3) Bagaimana cara menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memprediksi nilai AQI berdasarkan data kualitas udara yang diperoleh dari sistem cerdas?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah sebagi berikut:

1) Merancang sistem cerdas berbasis IoT untuk mendeteksi dan memantau polutan udara yang menyebabkan penurunan kualitas udara.
2) Mempermudah pengguna memperoleh informasi kualitas udara dan dapat memberikan rekomendasi kesehatan secara *realtime* melalui *website.*

3) Menggunakan model kecerdasan buatan yang telah dilatih dengan data yang telah diperoleh dari sistem cerdas untuk prediksi nilai AQI.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Memberikan kontribusi dalam bidang teknologi informasi dan lingkungan, khususnya dalam pengembangan sistem pemantauan kualitas udara yang memanfaatkan teknologi IoT dan kecerdasan buatan.
2) Dapat memudahkan pengguna dalam pemantauan kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar pengguna.
3) Memberikan rekomendasi kesehatan berdasarkan tingkat kualitas udara kepada pengguna.
4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai prediksi kualitas udara.
5) Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara disekitar menjadi lebih baik.

1.5 Batasan Masalah

Dalam pembuatan Skripsi ini, masalah yang akan dibahas dibatasi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Hanya menggunakan sensor untuk parameter CO2, NO2, CO, benzene, toluene, PM2.5, suhu, dan kelembapan, lebih banyak dari penelitian sebelumnya.
2) Sistem hanya menggunakan jaringan Wi-Fi.
3) Fokus pada Algoritma kecerdasan buatan yang akan diimplementasikan *DecisionTreeRegressor, RandomForestRegressor, KNeighborRegressor, dan LinierRegressor.*
4) Data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model prediksi hanya berasal dari sensor yang terpasang.
5) Perangkat lunak yang digunakan untuk pemantauan menggunakan *Website*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang yang juga meliputi perumusan masalah, tujuan, dan manfaat pembuatan Skripsi, batasan masalah sistem, dan sistematika penulisan laporan Skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Berisi beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ahli dan berkaitan dengan Skripsi serta membantu dalam pembuatan Skripsi. Selain itu terdapat perbandingan sistem dengan yang telah ada serta ditambahkan dengan dasar teori seputar teknologi yang digunakan.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN Berisi kegiatan pelaksanaan pembuatan sistem menggunakan metode waterfall, mencakup kebutuhan, perancangan, penulisan kode program, perancangan pengujian, dan pemeliharaan sistem.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berisi hasil dari analisis dan rekapitulasi pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan dalam Skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN Berisi kesimpulan dibuatnya laporan Skripsi.

DAFTAR PUSTAKA Daftar yang menampilkan sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan laporan Skripsi.

LAMPIRAN Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke laporan Skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan (Hasanuddin and Herdianto, 2023), membangun Sistem yang dirancang untuk mendeteksi gas karbon monoksida dan polutan lainnya menggunakan sensor MQ-135 yang terhubung dengan mikrokontroler Arduino Wemos ESP82661. Data dari sensor dikirim dan ditampilkan melalui platform web Thingspeak. Sistem ini berhasil memantau dan mendeteksi tingkat pencemaran udara secara real-time, memberikan notifikasi melalui Thingspeak, dan menampilkan data dalam bentuk grafik.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Salasa, 2021) membahas tentang pembuatan alat monitoring polusi udara berbasis mikrokontroler yang menggunakan sensor gas TGS-2442 untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) di udara. Alat ini memberikan notifikasi ke ponsel pengguna mengenai kondisi udara. Alat ini berhasil mendeteksi kadar polusi udara dan memberikan notifikasi ke ponsel pengguna.

Pada penelitian lain (Putra et al., n.d.), membahas tentang pembuatan alat pemantau kualitas udara yang dapat mendeteksi gas CO dan CO2 menggunakan sensor MQ-7 dan MH-Z194.Alat ini terhubung melalui Internet of Things (IoT) sehingga data dapat dipantau secara jarak jauh. Data ditampilkan melalui website dan aplikasi Blynk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini memiliki tingkat kesalahan pembacaan gas CO sebesar 0%, namun untuk gas CO2 memiliki error sebesar 97%-98%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Nababan et al., 2023), membahas tentang prediksi kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia menggunakan algoritma XGBoost dan metode SMOTE untuk menangani data yang tidak seimbang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara dan membantu dalam pembentukan peraturan negara. Algoritma

XGBoost dan metode SMOTE digunakan untuk klasifikasi data kualitas udara. Menggunakan algoritma XGBoost. Akurasi model yang dihasilkan adalah 98.14%, dengan nilai precision 78.94%, recall 79%, F1-score 98.14%, dan AUC-ROC 99.48%.

Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Abdurrahman et al., n.d.), membahas tentang prediksi kualitas udara menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Data yang digunakan berasal dari sensor yang mengukur SO2, NO2, CO, PM10, PM25, dan O3.Data hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk aplikasi website bernama "What The Air". Menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi dan prediksi kualitas udara. Akurasi klasifikasi menggunakan SVM mencapai 95,02%.

Pada penelitian lain (Universitas Hamzanwadi et al., 2022), membahas tentang alat yang dirancang untuk memonitor kualitas udara di jalan raya menggunakan platform Internet of Things (IoT). Alat ini bertujuan untuk mengukur dan memberikan notifikasi tentang kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat mendeteksi kualitas udara dengan baik dan memberikan notifikasi sesuai dengan kondisi udara yang terdeteksi. Kualitas udara dikategorikan menjadi Normal (0-400), Sedang (401-800), dan Tidak Normal (800 ke atas)

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Valentino Jayadi et al., 2023), tentang klasifikasi kualitas udara di Jakarta. Metode data mining yang digunakan adalah klasifikasi. Penelitian ini menggunakan dua algoritma, yaitu K-Nearest Neighbor (KNN) dan Support Vector Machine (SVM). Hasilnya menunjukkan bahwa SVM memiliki akurasi lebih tinggi (98%) dibandingkan KNN (96%) dan algoritma yang diterapkan adalah Support Vector Machine (SVM).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah, 2018), membahas tentang pembuatan alat monitoring polusi udara yang mengukur kadar debu dan karbon monoksida (CO) di lingkungan kerja boiler batubara. Alat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan peringatan mengenai bahaya polusi udara bagi kesehatan pekerja. Menggunakan sensor debu (GP2Y1010AU0F) dan sensor gas CO (MQ-7).

Menggunakan LED, buzzer, dan LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kadar debu dan CO di lingkungan kerja boiler.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Eliyati et al., 2022) membahas prediksi Indeks Kualitas Udara (AQI) menggunakan metode pohon keputusan dengan teknik diskretisasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Kaggle yang mencakup faktor-faktor cuaca di Shanghai, China, dari tahun 2014-2021. Metode *DecissionTree* yang diterapkan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai akurasi rata-rata sebesar 99,05%, presisi makro 78,59%, dan recall makro 77,46%.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Quintero et al., 2023), membahas tentang desain dan implementasi prototipe sistem berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengukur polusi udara, khususnya partikel PM10 dan PM2.5, di kota Chitré, Panama. Arduino Yun digunakan untuk mengontrol tugas-tugas sistem dan mengirimkan data melalui Internet. ThingSpeak digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data secara real-time melalui tabel dan grafik. Prototipe ini terbukti sebagai alat yang layak untuk mengukur tingkat konsentrasi partikel, dengan hasil yang menunjukkan pola menarik terkait polusi dan perilaku populasi.

Tabel 2.1 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya

No	**Penulis dan Tahun**	**Fitur**				**Jenis Sensor**	**Hasil**
		1	**2**	**3**	**4**		
1	(Hasanuddin and Herdianto, 2023)	√	√			MQ-135	Mendeteksi CO, memberikan notifikasi melalui *Thingspeaks*.
2	(Salasa, 2021)	√				TGS-2442	Mendeteksi CO, memberikan notifikasi lewat ponsel.

Tabel 2.2 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya (lanjutan)

3	(Putra et al., n.d.)	√	√			MQ-7 dan MH-Z194	Mendeteksi CO dan CO2, data ditampilkan pada *website.*
4	(Nababan et al., 2023)			√		-	klasifikasi data kualitas udara menggunakan algoritma XGBoost
5	(Abdurrahman et al., n.d.)		√	√		-	Klasifikasi menggunakan SVM dengan akurasi mencapai 95,02%.
6	(Universitas Hamzanwadi et al., 2022)	√				MQ-135	Mendeteksi Gas dan dikategorikan.
7	(Valentino Jayadi et al., 2023)			√		-	Perbandingan dua model, SVM memiliki akurasi lebih tinggi (98%) dibandingkan KNN (96%)
8	(Ardiansyah, 2018)	√				Sharp GP2Y1010AU0F dan MQ-7	Mendeteksi debu dan CO.
9	(Eliyati et al., 2022)			√	√	-	Prediksi menggunakan Metode *DecissionTree*

Tabel 2.3 Perbandingan fitur dengan penelitian sebelumnya (lanjutan)

							dengan akurasi sebesar 99,05%
10	(Quintero et al., 2023)	√	√			Nova PM SDS011	Mengukur partikel PM2.5 dan PM10
11	(Isfahani Pramono Jati and Rizal Nugroho, 2024)	√	√	√	√	MQ-3, MQ-7, MQ-135, DHT22, Sharp GP2Y1010AU0F	Mendeteksi CO2, NO2, CO, Benzena, Toluena, PM2.5, Suhu dan Kelembapan, Memprediksi Kualitas Udara Menggunakan Kecerdasan Buatan.

Keterangan :

1) Menggunakan Mikrokontroller
2) Menggunakan *Website* untuk Pemantauan
3) Menggunakan Kecerdasan Buatan
4) Prediksi Nilai Kualitas Udara (AQI)

Tabel 2.1 menampilkan perbandingan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan fitur yang ada di Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Keunggulan sistem ini dibanding penelitian sebelumnya memberikan informasi mengenai kadar polutan udara lebih banyak dari penelitian sebelumnya yaitu CO2, NO2, CO, Benzena, Toluena, PM2.5, Suhu dan Kelembapan, Sistem ini juga menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi kualitas udara dan bisa dipantau secara langsung melalui LCD dan *website* secara *realtime*.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini membahas tentang teknologi yang digunakan dalam mengembangkan "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*".

2.1.1 *Internet of Things* (IoT)

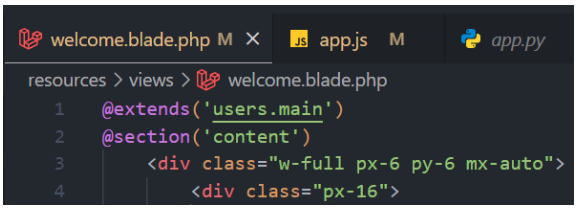
Rangkaian yang menghubungkan berbagai objek dan komponen yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, komunikasi, kerja sama antar *hardware* maupun *software* melalui jaringan internet yang sering disebut dengan IoT. IoT memungkinkan untuk membaca maupun mengirim suatu I/O (*Input* / *Output*) melalui koneksi internet tanpa bantuan komputer dan manusia.

2.1.2 Visual Studio Code



Gambar 2.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code Merupakan editor kode yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Editor ini mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman dan memberikan warna yang berbeda sesuai dengan fungsi dalam kode tersebut. Visual Studio Code memungkinkan pengembang untuk menambah ekstensi guna menambah fitur yang tidak tersedia secara standar. Visual Studio Code dapat diintegrasikan dengan GitHub, memudahkan kolaborasi dan pengembangan aplikasi (Firnando et al., n.d.). pada sistem ini Visual studio code digunakan untuk membuat code menggunakan PHP, Javascript, dan pyhton seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.

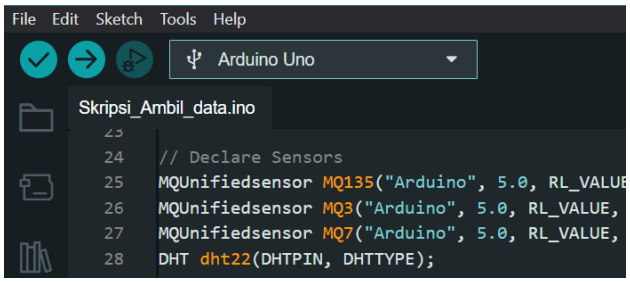


2.1.3 Arduino IDE



Gambar 2.3 Arduino IDE

Arduino IDE Merupakan perangkat lunak sumber terbuka untuk mikrokontroler tunggal, yang berasal dari *platform wiring*. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang perangkat keras. Menggunakan bahasa pemrograman C++ yang sederhana dan lengkap, sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Arduino IDE mendukung berbagai jenis *board* mulai dari Arduino, ESP8266, hingga ESP32.Mendukung bahasa pemrograman Java dan C#, sehingga memudahkan pengguna dalam membuat program yang dapat dijalankan pada Arduino. Pada sistem ini Arduino ide digunakan untuk membuat code logika untuk menjalankan sensor dan mengirimkan nilai dari sensor ke *database* seperti contoh pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 implementasi Arduino IDE

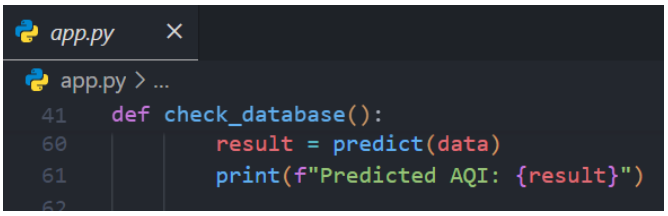
2.1.4 *Application Programming Interface* (API)

Application Programming Interface (API) merupakan fungsi yang dapat dipanggil oleh program lain dan berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aplikasi dari berbagai *platform*. Pengguna API sering mengalami kesulitan dalam mencari *link* API publik. Sebagai solusi, dibangun kerangka web dengan antarmuka *search engine* yang menyediakan pencarian khusus untuk API publik. *Web Service* adalah API yang mendukung interaksi antar aplikasi melalui jaringan, dan *Representational State Transfer* (ReST) adalah salah satu aturan dalam arsitektur *Web Service* (Muri et al., 2019).

2.1.5 Python

Gambar 2.5 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, imperatif, dan fungsional. Python memiliki sistem tipe dinamis dan manajemen memori otomatis, serta perpustakaan standar yang luas dan komprehensif. Python dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan populer di kalangan pengembang karena sintaksnya yang mudah dibaca dan memungkinkan penulisan kode dengan lebih sedikit baris. Python juga dikenal dengan komunitasnya yang besar, yang mencakup StackOverflow dan Meetup, serta penggunaannya yang luas dalam analisis data dan pembelajaran mesin (Srinath, n.d.). pada sistem ini pyhon membantu dalam membuat logika untuk memprediksi kualitas udara seperti pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Implementasi Python

2.1.6 MySQL

Gambar 2.7 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data SQL (DBMS) sumber terbuka yang paling populer, dikenal karena kinerja, keandalan, dan kemudahan penggunaannya. Basis data MySQL terdiri dari sejumlah tabel yang menyimpan data, dan dapat diakses atau dimodifikasi menggunakan bahasa kueri yang sesuai. MySQL memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dan menyediakan akses efisien untuk kueri dan modifikasi basis data (Satoto et al., 2016).

2.1.7 MQ 135



Gambar 2.8 Sensor MQ-135

Sensor kualitas udara MQ135 adalah salah satu jenis sensor gas MQ yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau berbagai macam gas yang ada di udara seperti amonia, alkohol, benzena, asap, karbon dioksida, dll. Alat ini beroperasi pada suplai 5V dengan konsumsi 150mA. Pemanasan awal selama 20 detik diperlukan sebelum pengoperasian, untuk mendapatkan *output* yang akurat. Pada sistem ini sensor MQ-135 digunakan untuk mendeteksi nilai dari polutan CO2, NO2, dan Toluena.

2.1.8 Flask



Gambar 2.9 Flask

Flask merupakan *micro web framework* yang menggunakan bahasa python. Penggunaan *framework* ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan aplikasi karena dalam flask sudah disediakan *library* dan kumpulan kode program yang siap digunakan untuk membangun sebuah *webapp* tanpa harus membuatnya dari awal.

2.1.9 Laravel



Gambar 2.10 Laravel

Laravel adalah sebuah framework berbasis PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web tingkat tinggi dengan sintaks yang signifikan dan elegan. *Framework* ini dikembangkan oleh Taylor Otwell pada Juli 2011 dan dirilis lebih dari lima tahun setelah Codeigniter. Laravel mengikuti pola arsitektur *model-view-controller*

(MVC) dan menyediakan berbagai paket dan API untuk integrasi dalam aplikasi, memudahkan pengembangan dengan menghemat waktu dan pemikiran dalam merencanakan aplikasi web dari awal. Selain itu, Laravel juga menawarkan keamanan aplikasi yang kuat dan berbagai paket resmi seperti *Cashier, Envoy, Passport, Scout, dan Socialite* untuk memperkaya fungsionalitas aplikasi (Bagwan and Ghule, 2019).

2.1.10 *Air Quality Index* (AQI)



Gambar 2.11 Indeks Kualitas Udara

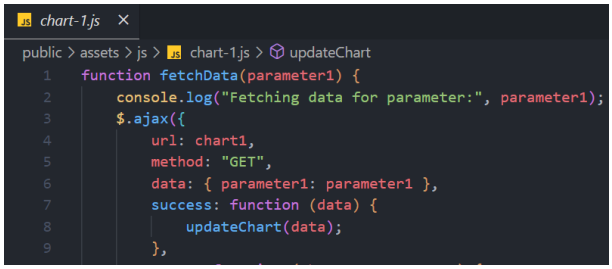
AQI adalah ukuran yang digunakan untuk mengomunikasikan seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu Lokasi, serta potensi dampaknya terhadap Kesehatan manusia. AQI dikembangkan untuk membantu masyarakat memahami apa arti sebenarnya dari tingkat polusi udara lokal dan memberikan informasi tentang risiko kesehatan yang terkait dengan kualitas udara saat ini. Teknologi ini digunakan untuk menghitung tingkat seberapa baik sampai buruknya suatu kondisi kualitas udara di wilayah yang sudah ditentukan (Hasanuddin and Herdianto, 2023).

2.1.11 JavaScript



Gambar 2.12 Javascript

JavaScript digambarkan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi karena interaksinya yang minimal dengan sistem operasi atau perangkat keras. JavaScript mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan pemrograman berbasis event. JavaScript menggunakan prototipe untuk warisan objek, yang memungkinkan objek untuk mewarisi sifat dari objek lain. JavaScript adalah bahasa single-threaded yang mampu melakukan operasi *non-blocking* melalui *event loop* dan *callback* (Dao, n.d.). pada sistem ini javascript digunakan untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik, contoh implementasi javascript terlihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Implementasi Javascript

2.1.12 NodeMCU ESP8266



Gambar 2.14 NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 adalah papan kompak berbasis mikrokontroler yang mengandung chip Wi-Fi dan dapat diakses melalui protokol TCP/IP (Mahmudin dkk., 2022).Pada dasarnya, ESP8266 dapat diprogram menggunakan *compiler* Arduino IDE, tetapi dengan tambahan dukungan agar dapat terhubung melalui jaringan Wi-Fi. ESP8266 memiliki spesifikasi seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.4 Spesifikasi NodeMCU

Fitur	Spesifikasi
Mikrokontroller	ESP8266
Operating Voltage	3.3 – 5V
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Frequency	2.4 GHz - 22.5 Ghz
Digital I/O Pins	13 pin

2.1.13 Sensor MQ-7



Gambar 2.15 Sensor MQ-7

MQ 7 merupakan sensor gas yang digunakan pada peralatan pendeteksi karbon monoksida (CO) dalam kehidupan sehari-hari, industri maupun pada mobil. Keistimewaan sensor gas MQ7 adalah sensitivitasnya yang tinggi terhadap karbon monoksida (CO). Sensor ini menggunakan sumber daya pemanas: 5V AC/DC dan menggunakan sumber daya rangkaian: 5VDC, jarak pengukuran: 20 - 2000 ppm untuk dapat mengukur karbon monoksida (Ardiansyah, 2018).

2.1.14 Sensor MQ-3

MQ-3 adalah sensor udara yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas alkohol. MQ-3 sangat sensitif terhadap alkohol dan kurang sensitif terhadap benzena. Bentuk dan model modul sensor gas MQ-3 ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2.16 Sensor MQ-3

Bahan sensor MQ-3 terbuat dari lapisan kristal oksida logam (SnO2) yang memiliki konduktivitas rendah di udara murni. Ketika material sensor mendeteksi adanya gas etanol atau alkohol, maka resistansi sensor berubah. Jika kandungan etanol tinggi maka resistansi Q-3 menurun menyebabkan tegangan keluaran meningkat (Arisudin et al., 2021). Pada sistem ini sensor MQ-3 digunakan untuk mendeteksi nilai dari Benzena.

2.1.15 DHT 22



Gambar 2.17 Sensor DHT22

DHT22 adalah sensor suhu dan kelembaban relatif digital. Sensor DHT22 menggunakan kapasitor dan termistor untuk mengukur udara sekitar dan mengeluarkan sinyal ke pin data. DHT22 dikatakan memiliki kualitas bacaan yang baik dilihat dari respon akuisisi data yang cepat dan ukurannya yang minimalis, serta harganya yang relatif murah dibandingkan *termo-higrometer* (Puspasari et al., 2020).

2.1.16 Sensor Sharp GP2Y1010AU0F



Gambar 2.18 Sensor Sharp GP2Y1010AU0F

Sensor debu optik Sharp GP2Y1010AU0F sangat efektif mendeteksi partikel yang sangat halus. Ia menggunakan dioda inframerah dan fototransistor secara diagonal untuk mendeteksi cahaya yang dipantulkan dari debu di udara. Prinsip pengoperasian sensor ini adalah mendeteksi debu atau partikel lainnya, kemudian cahaya akan dipantulkan kembali ke penerima. Cahaya dipantulkan partikel ke seluruh permukaan dan kemudian diubah menjadi tegangan oleh fotodioda.

Tegangan harus diperkuat agar perubahannya dapat terbaca. Keluaran sensor berupa tegangan analog yang sebanding dengan kepadatan debu yang diukur, dengan sensitivitas 0,5 V/0,1 mg/m3 (Ardiansyah, 2018).

2.1.17 *Random Forest*

Random Forest berisi beberapa *decision tree* pada berbagai subset dari *dataset* tertentu. *Random Forest* mengambil prediksi dari setiap *tree* dan memprediksi hasil akhir berdasarkan hasil mayoritas dari prediksi. Semakin banyak jumlah *tree*, maka akan menghasilkan akurasi yang semakin tinggi dan mencegah masalah *overfitting*. *Overfitting* adalah suatu keadaan dimana model terlalu menyesuaikan diri dengan data *training* sehingga tidak mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu data *testing*. Akibatnya, model memiliki performa sangat baik pada data *training* tetapi buruk pada data *testing*.

Metode *random forest* merupakan metode yang dapat meningkatkan hasil akurasi, karena dalam membangkitkan simpul anak untuk setiap *node* dilakukan secara acak. Metode ini digunakan untuk membangun pohon keputusan yang terdiri dari *root node*, *internal node*, dan *leaf node* dengan mengambil atribut dan data secara acak sesuai ketentuan yang diberlakukan. *Root node* merupakan simpul yang terletak paling atas, atau biasa disebut sebagai akar dari pohon keputusan. *Internal node* adalah simpul percabangan, dimana *node* ini mempunyai *output* minimal dua dan hanya ada satu *input*. Sedangkan *leaf node* atau *terminal node* merupakan simpul terakhir yang hanya memiliki satu *input* dan tidak mempunyai *output*. Pohon keputusan dimulai dengan cara menghitung nilai *entropy* sebagai penentu tingkat ketidakmurnian atribut dan nilai *information gain*.

2.1.18 LCD 16x2



Gambar 2.19 LCD 16x2 I2C

Liquid Crystal Display (LCD) pada Arduino merupakan salah satu komponen yang sering digunakan untuk menampilkan informasi dari proyek-proyek Arduino. LCD ini memanfaatkan kristal cair yang berada di antara dua lapisan kaca konduktif.

Ketika arus listrik diaplikasikan, kristal cair ini akan mengatur cahaya yang melewatinya, sehingga menciptakan gambar atau teks yang terlihat pada layar. Ada berbagai jenis LCD yang kompatibel dengan Arduino, namun yang paling umum adalah tipe 16x2, yang berarti layarnya dapat menampilkan 16 karakter dalam 2 baris. LCD ini biasanya memiliki pin untuk power, ground, input data, dan beberapa kontrol lainnya.

2.1.19 Fritzing

Fritzing adalah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk desain elektronik dan pembuatan prototipe. Ini memberikan alat yang mudah digunakan bagi penggemar elektronika, pengajar, dan pembuat untuk merancang, menggambar, dan membagikan skema elektronik, layout PCB (Printed Circuit Board), serta membuat model 3D dari rangkaian elektronik.



Gambar 2.20 Fritzing

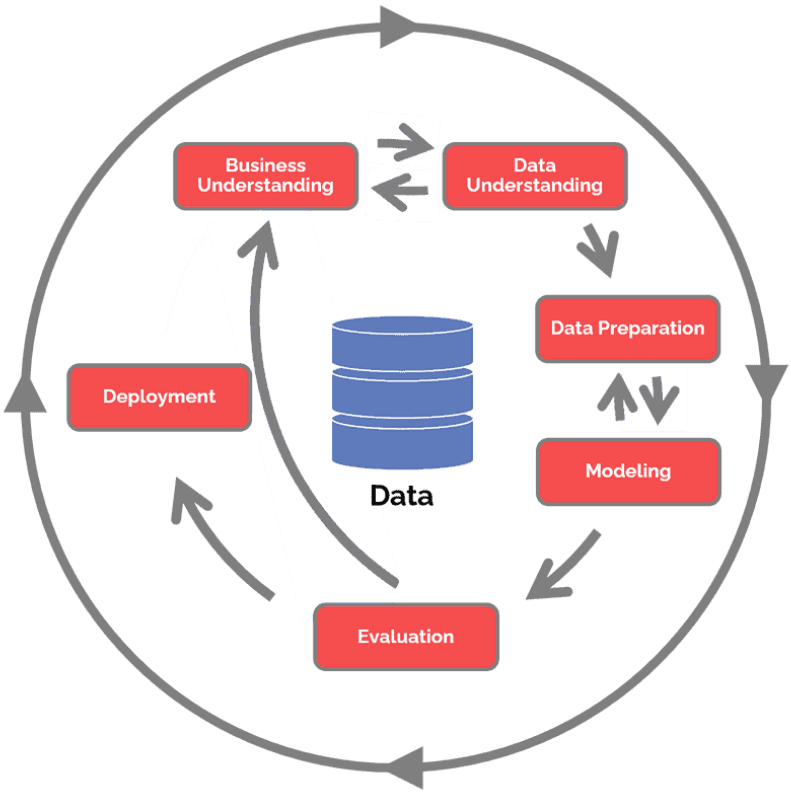
Fritzing menyediakan antarmuka grafis yang intuitif yang memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk membuat desain elektronik. Pengguna dapat memilih komponen elektronik dari perpustakaan yang luas, seperti resistor, kapasitor, transistor, mikrokontroler, dan banyak lagi, dan menariknya ke papan kerja untuk membangun skema elektronik.

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Pembuatan Skripsi dengan judul "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence"* memerlukan beberapa tahapan. Pada bab ini akan membahas kegiatan pelaksanaan Skripsi dengan menggunakan beberapa tahapan dari metode penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

3.1 Metode Pelaksanaan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sistem dibangun menggunakan model *Cross-Industry Standard Process* (CRISP DM) dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Metode CRISP DM

Terlihat pada Gambar 3.1 merupakan tahapan-tahapan dari metode CRISP DM dan akan dijelaskan prosesnya sebagai berikut :

1) Business Understanding

Ini adalah tahap pertama dalam CRISP-DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain: menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Data Understanding

Secara garis besar fungsinya untuk memeriksa data, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam data. Tahap ini memberikan pondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasaan (*summary*) dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data. Tahap ini juga harus dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru, seperti pada visualisasi data, yang terkadang *insight*-nya sangat sulit didapat dika dihubungkan dengan *summary* datanya. Jika ada masalah pada tahap ini yang belum terjawab, maka akan menggangu pada tahap *modeling*.

3) Data Preparation

adalah proses pembersihan, standarisasi, dan pengayaan data mentah agar siap digunakan dalam analisis dan ilmu data. Analis data kesulitan mendapatkan data yang relevan sebelum mereka memulai analisis.

4) Modeling

Secara garis besar untuk membuat model prediktif atau deskriptif. Pada tahap ini dilakukan metode statistika dan *Machine Learning* untuk penentuan terhadap teknik *data mining*, alat bantu *data mining*, dan algoritma *data mining* yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah melakukan penerapan teknik dan algoritma data mining tersebut kepada data dengan bantuan alat bantu. Jika diperlukan penyesuaian data terhadap teknik data mining tertentu, dapat kembali ke tahap *data preparation*.

5) Evaluation

Melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya dengan tujuan agar model yang ditentukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama.

6) Deployment

Tahap *deployment* atau rencana penggunaan model adalah tahap yang paling dihargai dari proses CRISP-DM. Perencanaan untuk *Deployment* dimulai selama *Business Understanding* dan harus menggabungkan tidak hanya bagaimana untuk menghasilkan nilai model, tetapi juga bagaimana mengkonversi skor keputusan, dan bagaimana untuk menggabungkan keputusan dalam sistem operasional.

3.2 Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan sistem yang digunakan dalam pengerjaan Skripsi dengan menganalisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut adalah gambaran umum sistem.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun sistem adalah sebagai berikut:

1) NodeMCU
2) Lcd 16x2
3) Kabel jumper
4) Sensor DHT22
5) Sensor Sharp GP2Y1010AU0F
6) Sensor MQ-3
7) Sensor MQ-7
8) Sensor MQ-135
9) Arduino Uno
10) Laptop ASUS
11) Laptop ACER

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun sistem adalah sebagai berikut:

1) Arduino IDE
2) Visual Studio Code
3) Chrome Browser
4) Microsoft Edge
5) Mozilla Firefox
6) Fritzing
7) Laravel
8) Javascript
9) Python
10) MySQL

3.3 Analisis Sistem

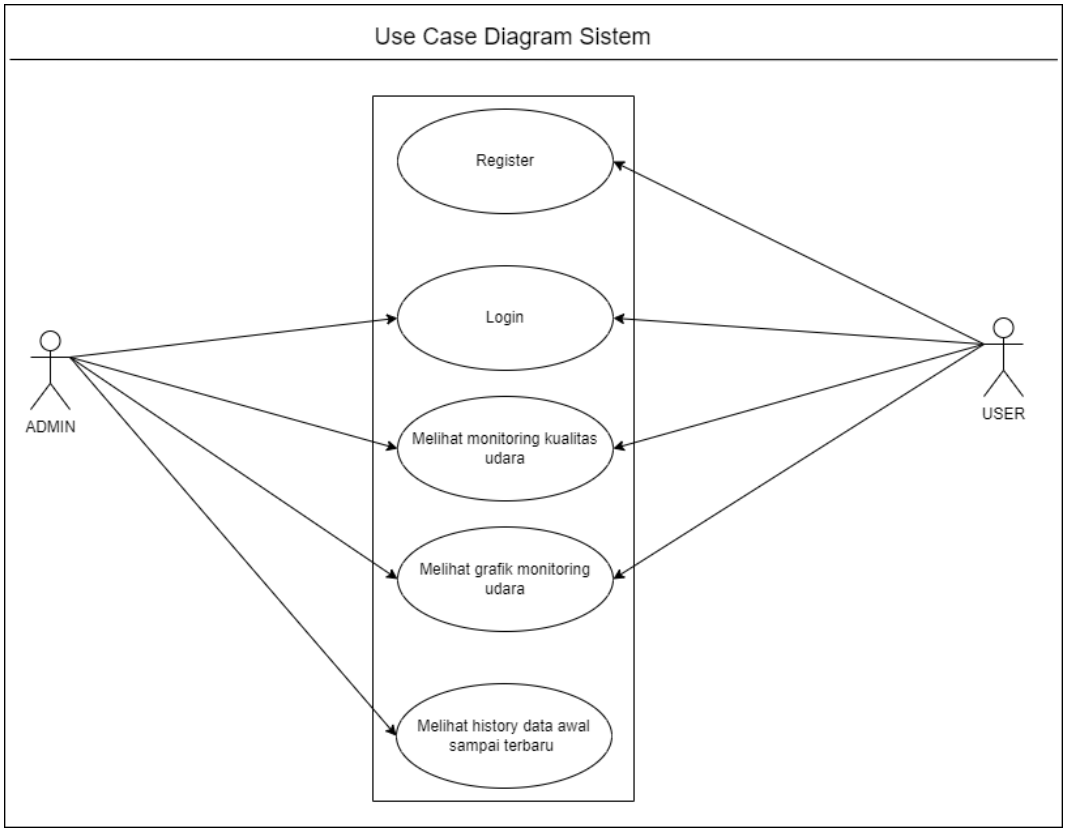
Berdasarkan pada identifikasi kebutuhan yang sebelumnya diperoleh maka dibuatlah rancangan sistem, rancangan database, dan rancangan antarmuka sebagai berikut.

3.3.1 UML (*Unitied Modelling Language*)

Desain Sistem yang digunakan pada "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence"* untuk Memfasilitasi Pengelola adalah pemodelan UML (*Unified Modeling Language*) yang terdiri dari *use case diagram* dan *activity diagram.*

3.3.1.1 *Use Case Diagram*

Berikut adalah use case diagram yang berisikan gambaran bagaimana aksi atau tahapan yang mendefinisikan interaksi antara dengan sistem. Dapat dilihat pada Gambar 3.2.



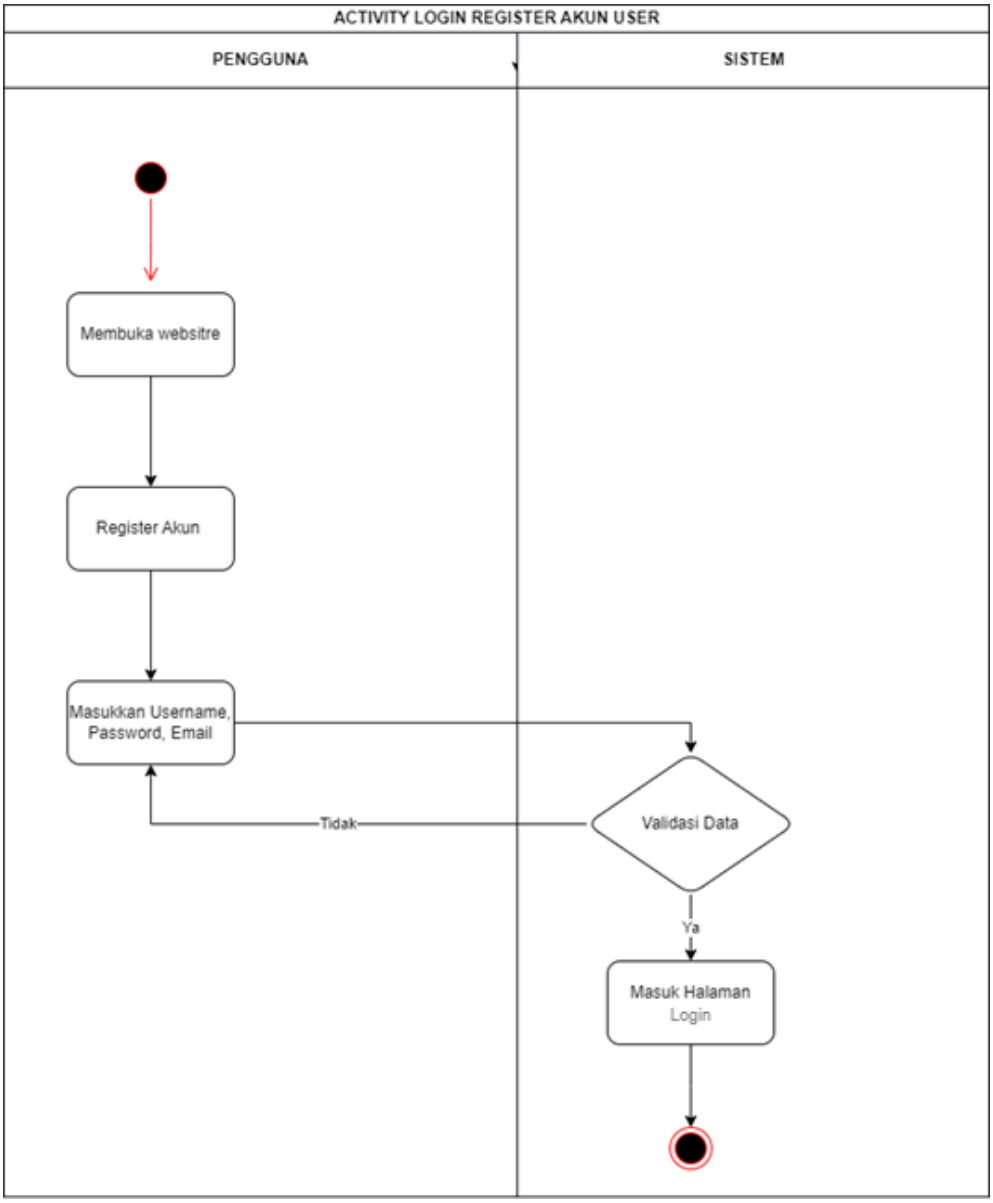
Gambar 3.2 *Use Case Diagram*

Dibagian *User* kita terdapat 2 aktor yaitu *User*, dan Admin. Setiap aktor memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Untuk Admin dapat melakukan apapun. Admin dapat *login*, melihat semua setiap keluaran sensor yang ada, melihat grafik dari semua sensor, dapat melihat semua history data dari awal sampai yang terbaru. Untuk *User* dapat melakukan *register* akun, lalu dapat melakukakan *login*, dapat melihat *output* dari semua sensor, dan dapat melihat grafik dari semua sensor yang ada.

3.3.1.2 *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan alur dari proses dan aktivitas yang terjadi saat menggunakan sebuah sistem. Berikut merupakan diagram yang terdapat pada Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* untuk memfalitasi pengelola yang diperlihatkan berdasarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan IoT maupun *Website.*

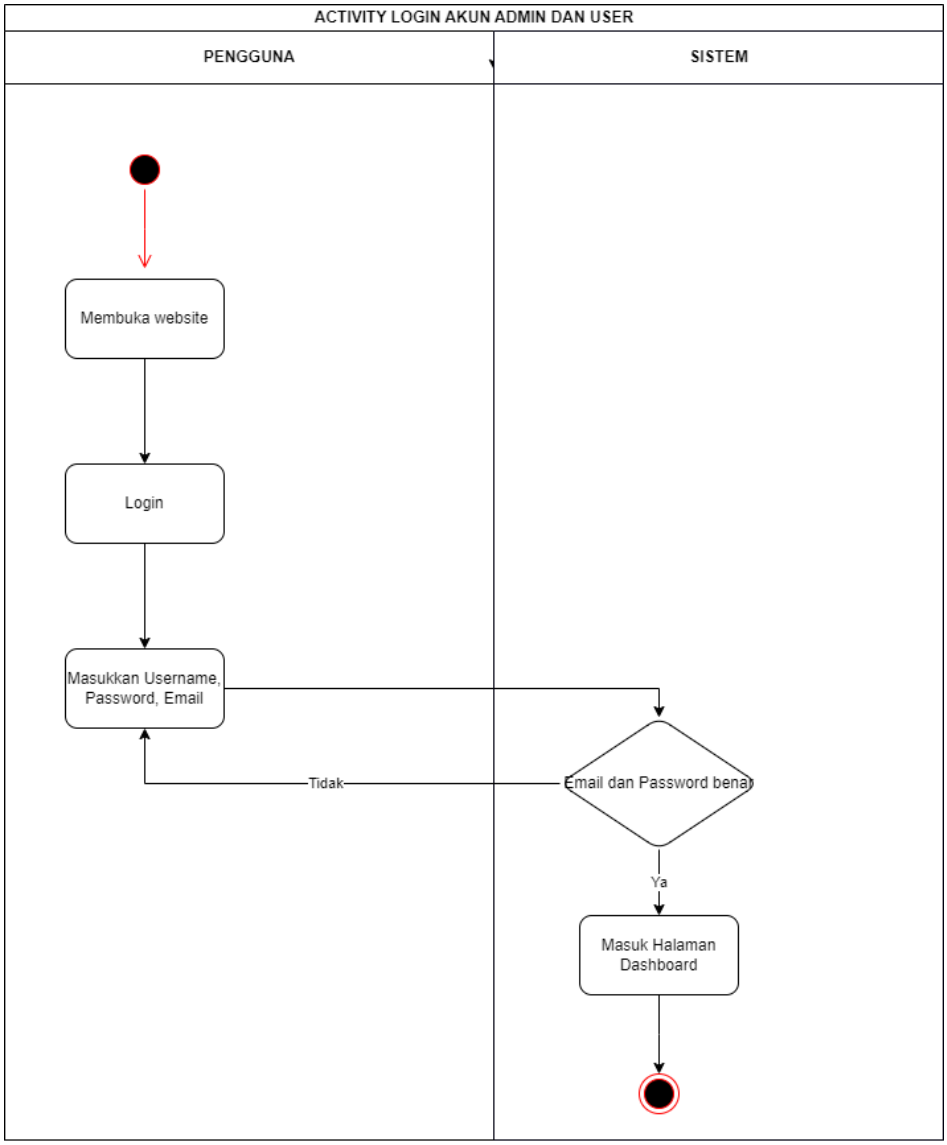
1) *Activity Diagram Register* Akun *User*



Gambar 3.3 *Activity Diagram Registrasi* Akun *User*

Pada Gambar 3.3 *user* yang dapat menggunakan *website* harus mendaftar sebelum Anda dapat masuk ke menu pengguna. Setelah pengguna mengakses situs web, kemudian mendaftar. Untuk mendaftar, pengguna dapat memasukkan data berupa nama, *email* dan kata sandi. Kemudian *website* akan memproses data tersebut dan akan muncul pesan bahwa akun berhasil dibuat dan kemudian diarahkan ke halaman *login*.

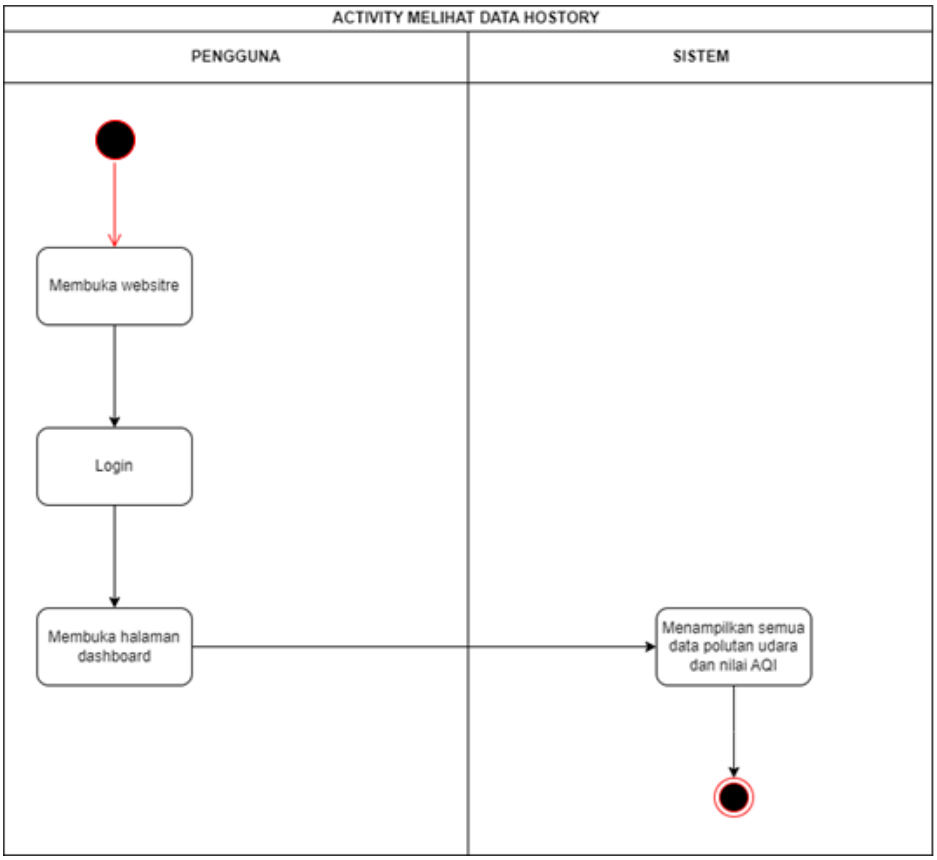
2) *Activity Diagram Login* Akun *User* dan Admin



Gambar 3.4 *Activity Diagram Login* Akun *User* dan Admin

Pada Gambar 3.4 Admin & *User* dapat *login* menggunakan akun itu mendaftar dengan memasukkan *email* dan *password*. Jika *email* dan *password* pengguna memasukkan dengan benar, itu akan diarahkan ke halaman *dashboard*. Sebaliknya jika *email* dan *password* salah maka sistem tidak akan berfungsi mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya.

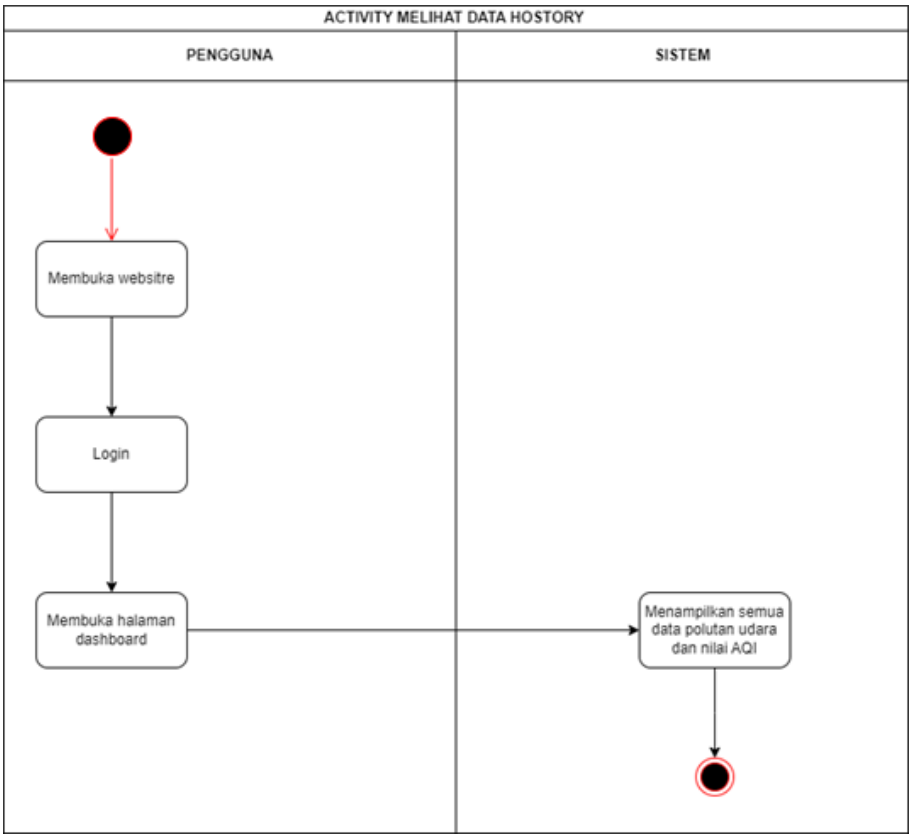
3) *Activity Diagram* Melihat Data Kualitas Udara



Gambar 3.5 *Activity Diagram* Melihat Data Kualitas Udara

Pada Gambar 3.5 Admin dan *User* dapat melihat data sensor keseluruhan dari data pemantauan kualitas udara, yaitu dengan login terlebih dahulu. Dari sistem IoT sensor mengambil data *realtime* yang disimpan di *database* mysql. Kemudian admin & *user* dapat melihat data sensor tersebut.

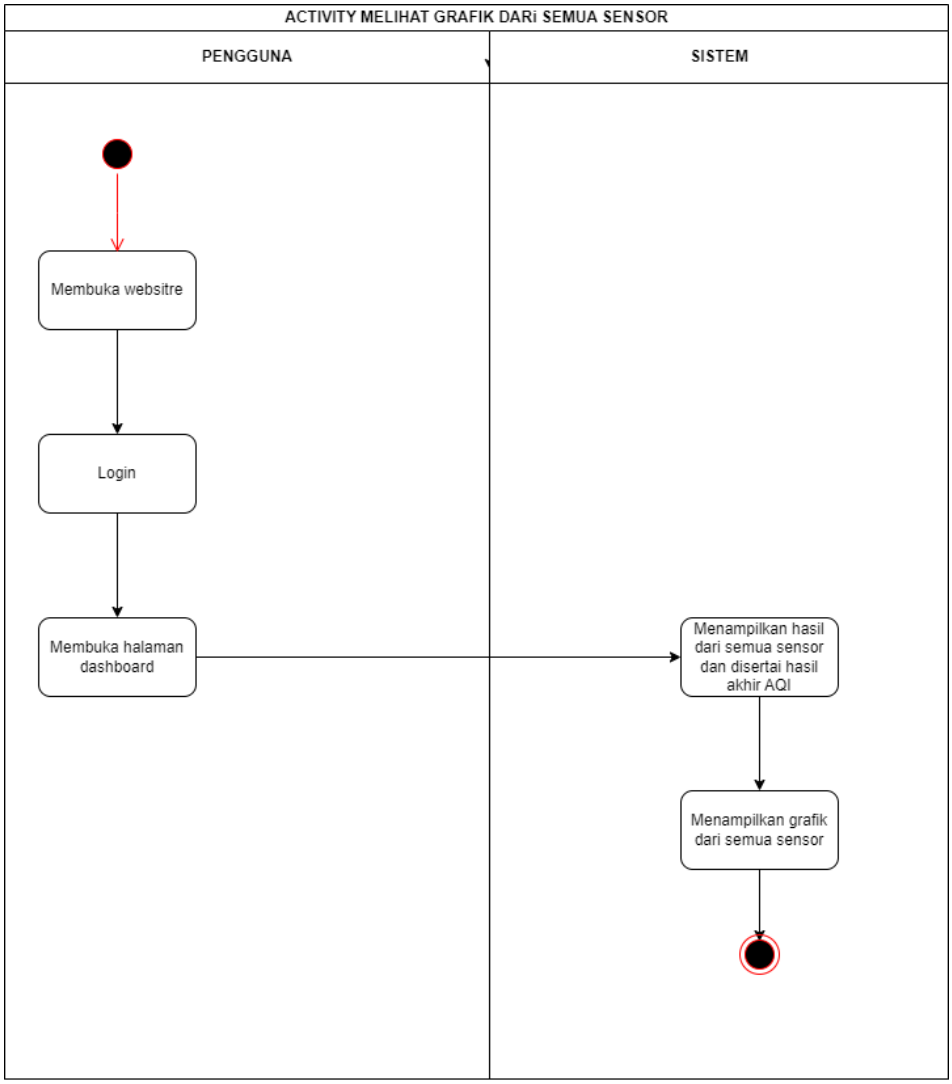
4) *Activity Diagram* Melihat Riwayat Data Pemantauan Kualitas Udara



Gambar 3.6 *Activity Diagram* Riwayat Data

Pada Gambar 3.6 hanya admin yang dapat melihat *history* data keseluruhan dari awal sampai yang terbaru, yaitu denggan *login* terlebih dahulu. Masuk dengan *username* dan *password* dengan benar, yang langsung diarahkan di halaman *dashboard*, dan masuk ke halaman tabel untuk melihat data *history* dari semua sensor. Sebaliknya jika *email* dan *password* salah maka akan dialihkan kehalaman berikutnya.

5) *Activity Diagram* Melihat Grafik Dari Semua Sensor Yang Ada

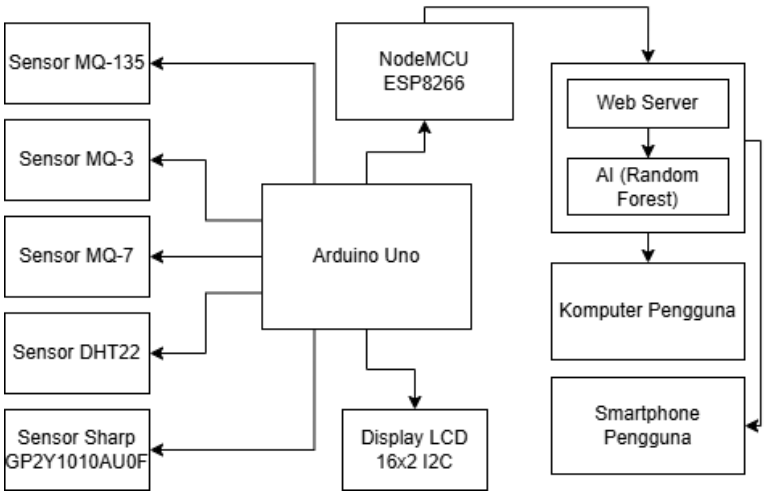


Gambar 3.7 *Activity Diagram* Melihat Grafik

Pada Gambar 3.7 Admin dan *User* dapat melihat dari Grafik dari semua parameter keseluruhan dari data pemantauan kualitas udara, yaitu dengan *login* terlebih dahulu. Dari sistem IoT sensor mengambil data *realtime* yang disimpan di *database* mysql. Kemudian admin & *user* dapat melihat data Grafik tersebut.

3.3.2 *Diagram Block*

Diagram block digunakan untuk mengetahui gambaran umum serta alur kerja dari Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Diagram *block* ini bekerja dalam bentuk blok – blok yang saling terhubung seperti Gambar 3.8 berikut ini.

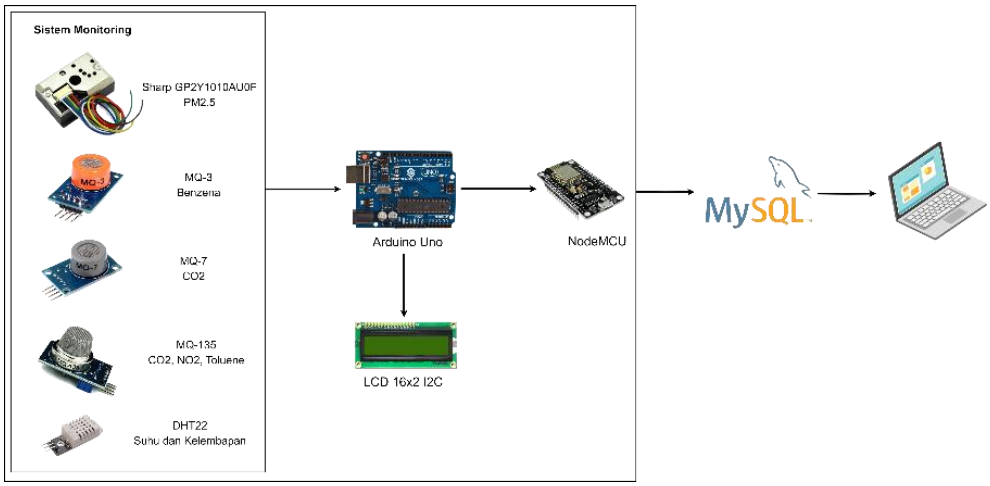


Gambar 3.8 *Diagram Block*

Pada Gambar 3.8 menunjukkan Gambaran umum dari sistem, sistem mendapat *input* dari alat yang sudah terpasang sensor yang selanjutnya akan diproses oleh Arduino Uno untuk ditampilkan ke LCD 16x2 dan dikirim ke NodeMCU, selanjutnya dikirim ke *database* untuk diprediksi menggunakan kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *website.*

3.3.3 Skema Diagram

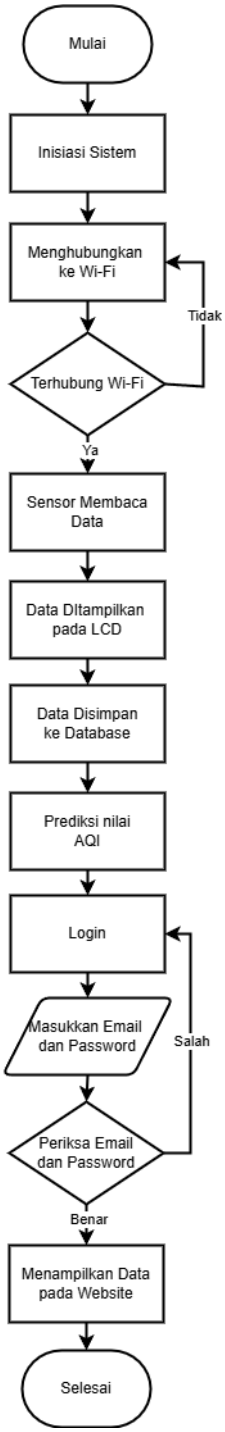
Skema Diagram adalah representasi grafis dari rencana atau model yang disajikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Skema diagram ini, digunakan untuk memudahkan pemahaman Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Skema Diagram Sistem ini terlihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Skema Diagram

3.3.4 *Flowchart* Sistem

Alur cara kerja Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* memiliki susunan yang runtun, dimana terdapat prosedur yang diatur pada *flowchart* pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 *Flowchart* Sistem

Pada Gambar 3.10 menunjukkan bahwa sistem pemantauan kualitas udara dimulai dari semua sensor yang mendapatkan nilai dari polutan udara, suhu dan kelembapan, kemudian nilai yang didapatkan oleh sensor akan diprediksi untuk mendapatkan nilai AQI, selanjutnya data akan disimpan ke *database* MySQL untuk ditampilkan pada *website.*

3.3.5 *Flowchart* Prediksi Nilai AQI

Alur proses prediksi nilai kualitas udara menggunakan model kecerdasan buatan (*Random Forest*) berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sensor yang terhubung melalui sistem IoT terlihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 *Flowchart* Prediksi Nilai AQI

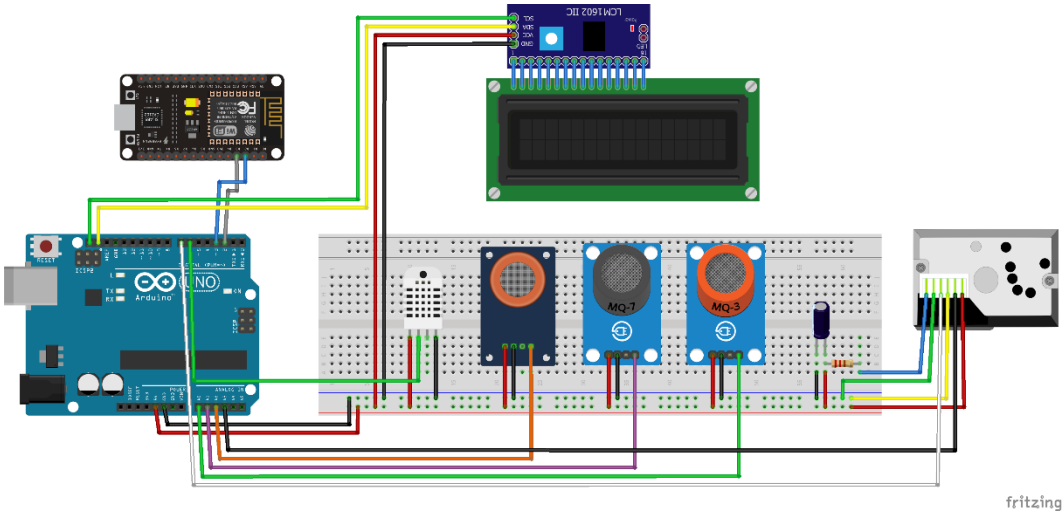
Terlihat pada Gambar 3.11 memberikan panduan visual yang jelas tentang bagaimana data kualitas udara dikumpulkan, diproses, diprediksi, dan ditampilkan menggunakan teknologi IoT dan kecerdasan buatan. Dengan mengikuti flowchart ini, proses prediksi dan pemantauan kualitas udara dapat dilakukan secara efisien dan real-time, memberikan informasi yang akurat kepada pengguna mengenai kondisi udara di lingkungan mereka.

3.4 Sistem Desain

Pada bagian ini akan membahas tentang Sistem Desain, dijelaskan desain keseluruhan sistem yang mencakup desain alat dengan Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, Sensor MQ-3, Sensor MQ-7, Sensor MQ-135, Sensor DHT22, Sensor Sharp GP2Y1010AU0F dan LCD 16x2 I2C, desain 3D alat untuk *visualisasi* fisik, serta *wireframe* aplikasi web untuk pemantauan kualitas udara. Ini membantu dalam memahami komponen fisik dan antarmuka yang akan digunakan dalam proyek ini.

3.4.1 *Wiring Diagram*

Desain alat Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* untuk memfasilitasi pengelola digambarkan menggunakan *software* Fritzing akan ditampilkan pada Gambar 3.12 berikut.



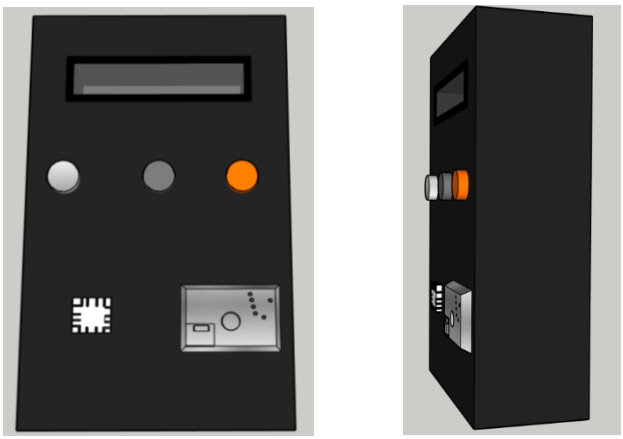
Gambar 3.12 *Wiring Diagram*

3.4.2 Desain 3D Alat

Dalam membangun alat pemantauan kualitas udara, dibuat desain 3 dimensi untuk penataan letak dan fitur-fiturnya.

Bagian depan alat seperti Gambar 3.13 terdapat LCD 16x2 untuk menampilkan nilai dari sensor, dibawahnya terdapat 5 sensor yaitu sensor MQ-135, sensor MQ-3, sensor MQ-7. Sensor DHT22 dan sensor Sharp GP2Y1010AU0F yang

digunakan untuk mendeteksi polutan udara. Sensor diletakkan dibagian depan agar memudahkan untuk mendeteksi polutan sehingga hasil deteksi menghasilkan informasi dan data yang actual dan akurat.



(a)Tampak Depan (b) Tampak Samping

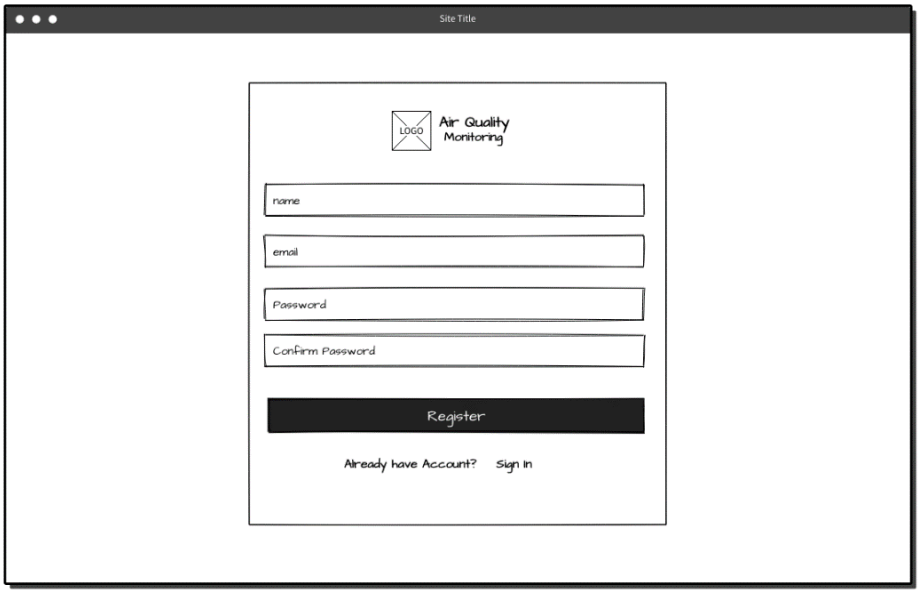
Gambar 3.13 Desain 3D Alat

3.4.3 Desain Antarmuka Aplikasi Website

Perancangan antarmuka sistem ini merupakan gambaran tampilan yang berfungsi sebagai gambaran *interface* yang akan digunakan oleh admin dan *user*.

1) Halaman *Register*

Tampilan *register website Air Quality Monitoring* ditampilkan dalam Gambar 3.14 berikut.



Gambar 3.14 Halaman *Register*

Halaman pada Gambar 3.14 sebagai tempat tempat *registrasi user* saat akan menggunakan *website*, dengan cara mendaftar mengisi nama, *email* dan *password*. Ketika sudah berhasil maka *registrasi* maka akan diarahkan ke halaman *home.*

2) Halaman *Login*

Tampilan *Login website Air Quality Monitoring* untuk admin dan user, ditampilkan dalam Gambar 3.15 Berikut



Gambar 3.15 Halaman *Login*

Halaman login pada Gambar 3.15 digunakan oleh admin dan *user* untuk masuk ke halaman masing-masing *role*. Dengan menggunakan *email* dan *password* yang sudah terdaftar.

3) Halaman *Home*

Tampilan desain halaman *home website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.16 berikut

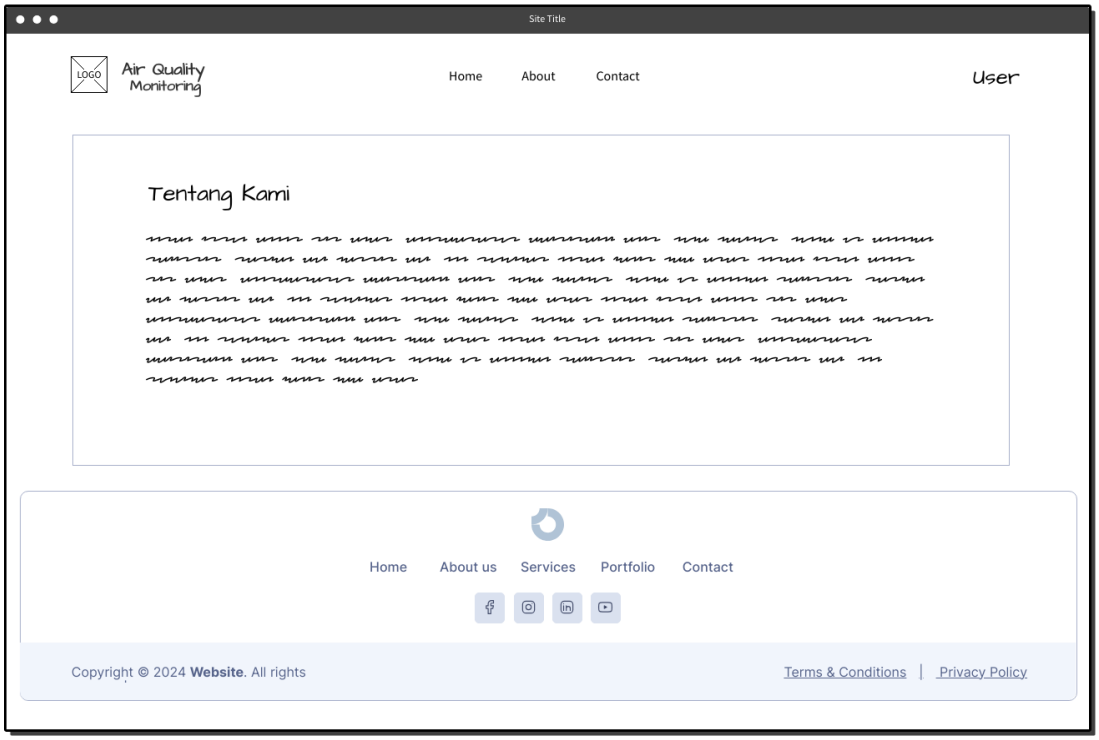


Gambar 3.16 Halaman *Home*

Pada Gambar 3.16 Terdapat informasi terkait kadar polutan udara yang terakhir kali terdeteksi oleh sensor, kualitas udara, rekomendasi Kesehatan sesuai dengan kualitas udara dan juga berita terkait kualitas udara. Jika *user* berhasil *login* akan menampilkan informasi grafik terkait kualitas udara.

4) Halaman *About*

Tampilan desain halaman *about website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.17 berikut

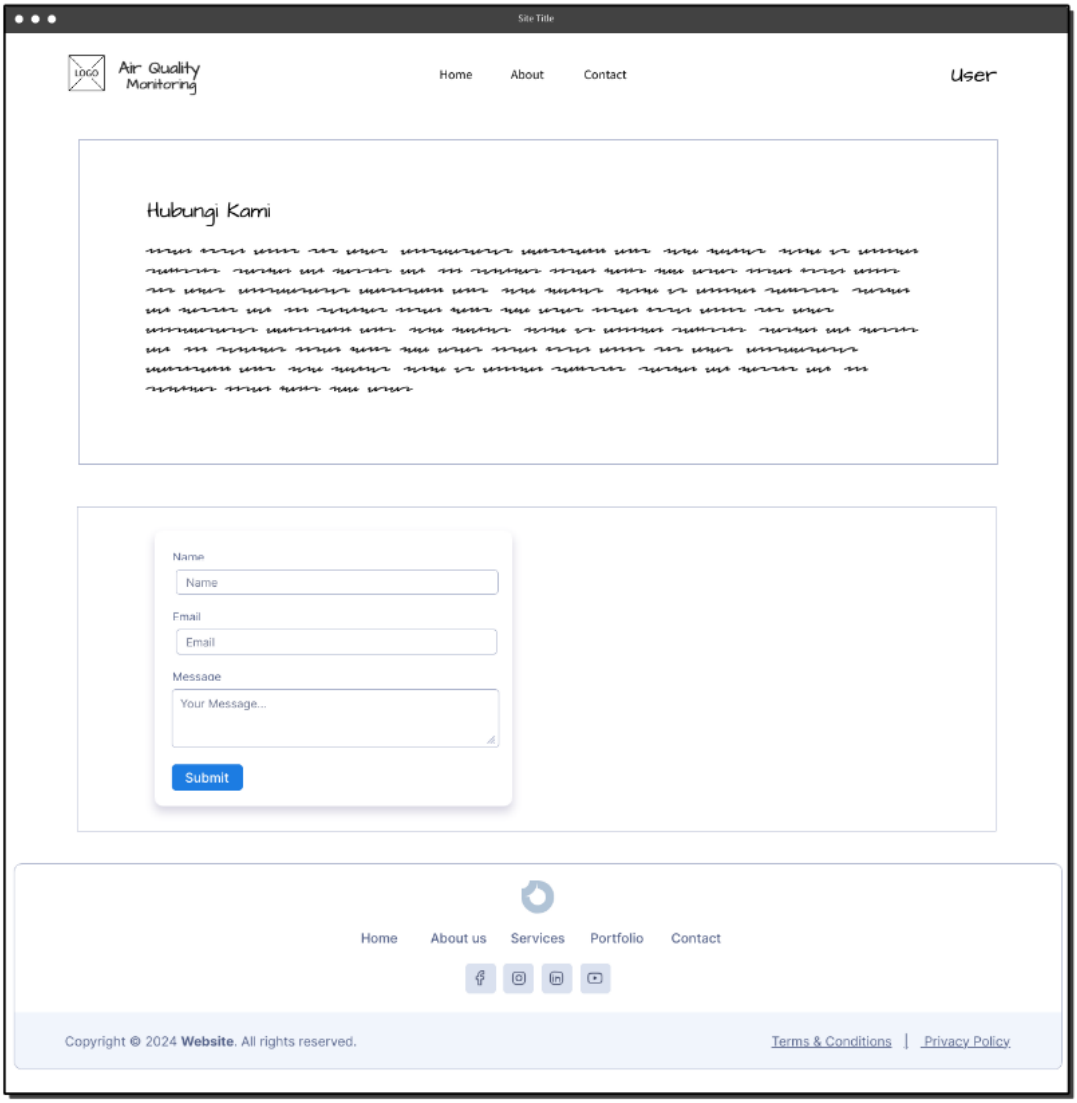


Gambar 3.17 Halaman *About*

Pada Gambar 3.17 Menampilkan informasi terkait *website Air Quality Monitoring* dan misi dari peneliti.

5) Halaman *Contact*

Tampilan desain halaman *contact website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.18 berikut



Gambar 3.18 Halaman *Contact*

Pada Gambar 3.18 Menampilkan informasi terkait kontak yang dapat dihubungi untuk memberikan masukan atau pertanyaan mengenai sistem atau bisa langsung menghubungi pada *form* yang telah disediakan.

6) Halaman Admin

Tampilan desain halaman admin *website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.19 berikut :

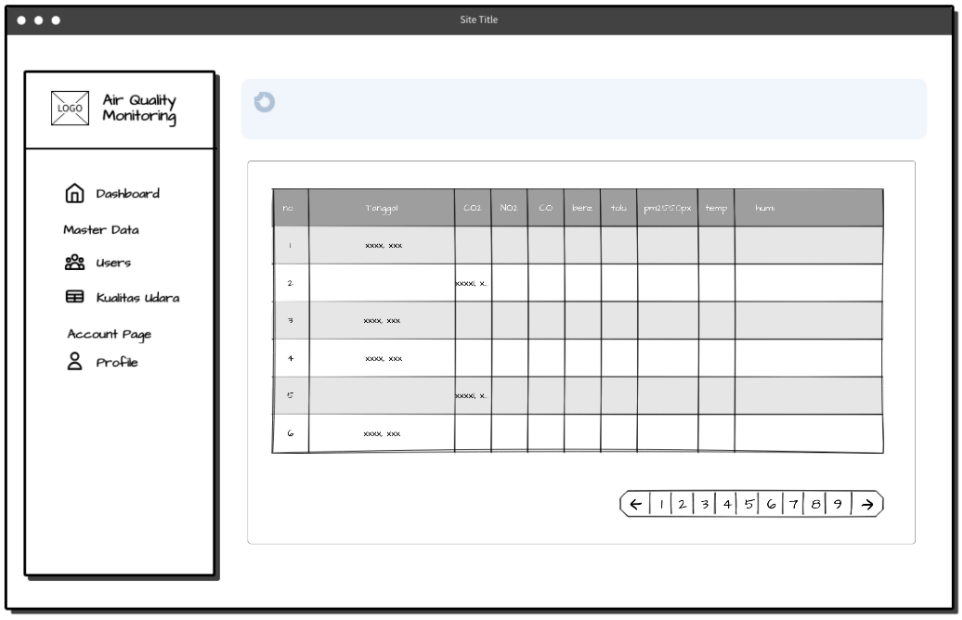


Gambar 3.19 Halaman Admin

Pada Gambar 3.19 terdapat informasi terkait kadar polutan udara yang terakhir kali terdeteksi oleh sensor, kualitas udara dan juga informasi grafik terkait kualitas udara.

7) Halaman Tabel Kualitas Udara

Tampilan desain halaman tabel kualitas udara *website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.20 berikut

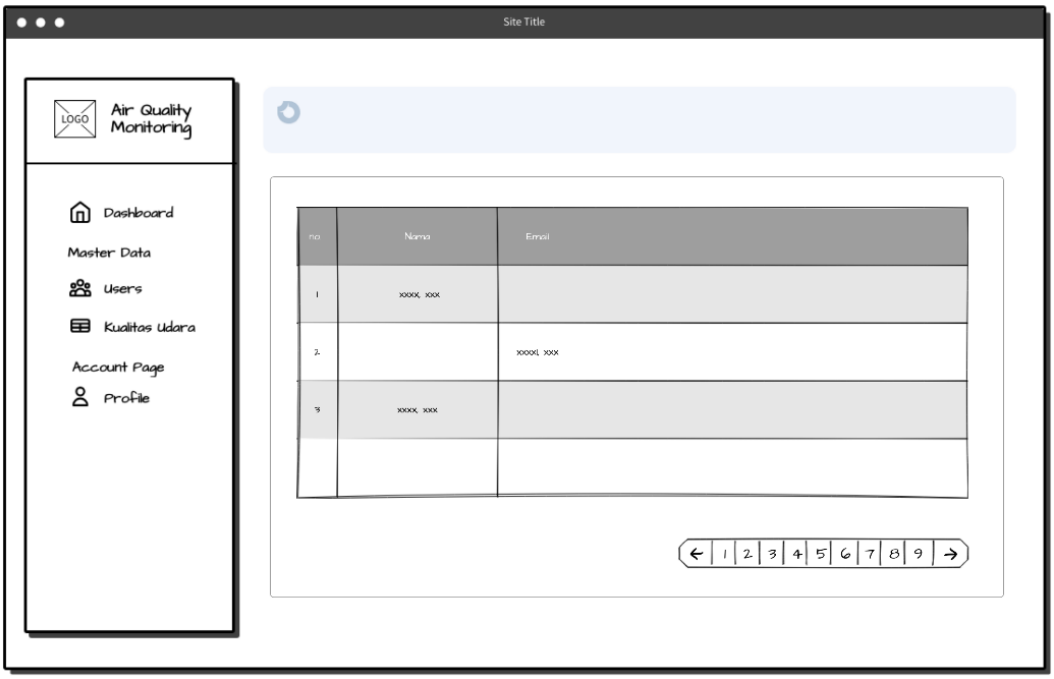


Gambar 3.20 Halaman Tabel Kualitas Udara

Pada Gambar 3.20 Menampilkan informasi mengenai tabel yang berisi semua data yang tercatat dari sensor seperti tanggal, polutan udara dan kadar kualitas udara beserta kategori dari kualitas udara.

8) Halaman Tabel *User*

Tampilan desain halaman *user website Air Quality Monitoring* ditampilkan pada Gambar 3.21 berikut



Gambar 3.21 Halaman Tabel *Users*

Pada Gambar 3.21 Menampilkan informasi mengenai tabel yang berisi semua data terkait *users* seperti nama dan *email*.

3.5 Perancangan Pengujian Sistem

Pada bagian ini akan dijelaskan pengujian sistem yang telah dirancang. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian keseluruhan sistem yang terdiri dari pengujian alat, pengujian fungsionalitas *website* dan juga pengujian pengguna.

3.5.1 Perancangan Pengujian Alat

Berikut terdapat perancangan pengujian alat dalam bentuk tabel uji pengujian alat seperti yang tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perancangan Pengujian Alat

No.	Pengujian	Tujuan	Cara Pengujian	Indikator
1	Pengujian LCD 16x2 I2c	Menampilkan nilai yang didapatkan dari sensor	Menghubungkan LCD ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk menampilkan teks lalu jalankan program Arduino Uno	Dapat menampilkan teks berupa nilai yang didapatkan oleh sensor.
2	Pengujian Sensor MQ-135	Mengukur kadar co2, no2, toluene	Menghubungkan Sensor MQ-135 ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk mengukur kadar co2, no2, toluene jalankan program Arduino Uno	Nilai yang didapatkan sensor MQ-135 sesuai atau hampir mendekati alat ukur *universal* yang sudah terkalibrasi
3	Pengujian Sensor MQ-3	Mengukur kadar benzena	Menghubungkan Sensor MQ-3 ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk mengukur kadar benzena jalankan program Arduino Uno	Nilai yang didapatkan sensor MQ-3 sesuai atau hampir mendekati alat ukur *universal* yang sudah terkalibrasi
4	Pengujian Sensor MQ-7	Mengukur kadar co	Menghubungkan Sensor MQ-7 ke Arduino Uno,	Nilai yang didapatkan sensor MQ-7

Tabel 3.2 Perancangan Pengujian Alat (lanjutan)

			tuliskan kode program untuk mengukur kadar co jalankan program Arduino Uno	sesuai atau hampir mendekati alat ukur *universal* yang sudah terkalibrasi
5	Pengujian Sensor DHT22	Mengukur kadar suhu dan kelembapan	Menghubungkan Sensor DHT22 ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk mengukur kadar suhu dan kelembapan jalankan program Arduino Uno	Nilai yang didapatkan sensor DHT22 sesuai atau hampir mendekati alat ukur *universal* yang sudah terkalibrasi
6	Pengujian Sensor SHARP GP2Y1010 AU0F	Mengukur kadar pm2.5	Menghubungkan sensor SHARP GP2Y1010AU0F ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk mengukur kadar pm2.5 jalankan program Arduino Uno	Nilai yang didapatkan sensor SHARP GP2Y1010AU0 F sesuai atau hampir mendekati alat ukur *universal* yang sudah terkalibrasi
7	Pengujian NodeMCU	Menghubungkan Arduino Uno ke jaringan internet.	Menghubungkan NodeMCU ke Arduino Uno, tuliskan kode program untuk	Data yang didapatkan dari *microcontroller* dapat terkirim dan tersimpan

Tabel 3.3 Perancangan Pengujian Alat (lanjutan)

			pengiriman data ke *database* MySQL melalui *endpoint* api Laravel kemudian jalankan program	ke *database* MySQL

3.5.2 Perancangan Pengujian Website

Pengujian Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunaan Teknologi *Internet of Things* (iot) dan *Artificial Intelligence* ini dilakukan dengan cara membuka seluruh tampilan pada *website*, mulai dari menu *Register, Login, Home, About, Contact, Dashboard* Admin, Tabel *Users* serta Tabel Kualitas Udara pada *website*. Berikut merupakan penjelasan pengujian *website Air Quality Monitoring* yang tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.4 Perancangan Pengujian *Website*

No	**Pengujian**	**Tujuan**	**Cara Pengujian**	**Indikator**
1	Pengujian halaman *Register*	Membuat akun baru agar bisa *login* ke *website*	*User memasukkan data diri yang sesuai*	Akun yang dibuat dapat digunakan untuk *login* ke *website*
2	Pengujian halaman *Login*	Agar admin dapat masuk ke halaman admin dan user masuk ke halaman user.	Admin dan *user* memasukkan *email* dan *password*.	Admin dan *user* dapat masuk ke halaman *dashboard* masing-masing
3	Pengujian halaman *Home*	Menampilkan tampilan *Home* dan Kumpulan	Masuk ke halaman *website* melalui *link*	Dapat menmapilkan tampilan *home* yang berisi kumpulan dari informasi , ketika

Tabel 3.5 Perancangan Pengujian *Website* (lanjutan)

		informasi dan grafik		*user login,* akan menampilkan informasi tambahan
4	Pengujian halaman *About*	Menampilkan deskripsi tentang *website Air Quality Monitoring.*	Menekan tombol menu *About*	Dapat menampilkan deskripsi tentang *website*
5	Pengujian halaman *Contact*	Menampilkan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dan *form* untuk langsung menghubungi	Menekan tombol menu *Contact,* Mengirimkan masukan atau pertanyaan melalui *form*	Dapat menampilkan informasi kontak pengembang, dapat mengirimkan masukan atau pertanyaan melaui *form*
6	Pengujian halaman *Dashboard* Admin	Menampilkan tampilan *Dashboard* dan Kumpulan informasi dan grafik	Admin *login* menggunakan akun admin	Dapat menampilkan Kumpulan informasi dan grafik
7	Pengujian halaman Tabel *Users*	Menampilkan tampilan Tabel *Users* yang sudah membuat akun pada *website*	Menekan tombol menu tabel *users*	Dapat menampilkan tabel yang berisi informasi pengguna
8	Pengujian halaman Table	Menampilkan tampilan Tabel yang berisi data	Menekan tombol menu tabel kualitas udara	Dapat menampilkan tabel yang berisi data polutan dan kualitas udara

Tabel 3.6 Perancangan Pengujian Website *(lanjutan)*

	Kualitas Udara	polutan dan kualitas udara		

3.5.3 Rancangan Pengujian Model Kecerdasan Buatan

Untuk melakukan prediksi kualitas udara, harus dilakukan kalkulasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai dari kualitas udara berdasarkan polutan yang terdeteksi dengan rumus (Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2020) berikut :

Tabel 3.7 Indeks standart pencemaran Udara (ISPU)

Kategori AQI	ISPU	24 Jam partikulat (PM2.5) µg/m3	24 Jam Karbon Dioksida(CO2) ppm	24 Jam Nitrogrn dioksida (NO2) ppm	24 Jam karbon monoksida (CO) ppm	24 Jam Benzena ppm	24 jam Toluena ppm
Baik	0 - 50	15.5	10	40	4.4	3	10
Sedang	51 - 100	55.4	20	80	9.4	10	50
Tidak sehat	101 - 200	150.4	30	180	12.4	20	100
Sangat tidak sehat	201 - 300	250.4	40	280	15.4	50	200
Berbahaya	>300	500	50	400	30.4	100	500

Keterangan:

- Data pengukuran selama 24 jam secara terus-menerus.
- Hasil perhitungan ISPU parameter partikulat (PM2.5) disampaikan tiap jam selama 24 jam.
- Hasil perhitungan ISPU parameter partikulat (PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), nitrogen dioksida (NO2) dan hidrokarbon (HC), diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 09.00 dan jam 15.00.

Berikut merupakan rumus perhitungan untuk menentukan nilai dari kualitas udara seperti yang terlihat pada rumus nomer (1) :

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b \quad (1)$$

Keterangan:

I = ISPU terhitung

I_a = ISPU batas atas

I_b = ISPU batas bawah

X_a = Konsentrasi ambien batas atas

X_b = Konsentrasi ambien batas bawah

X_x = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran

1. Contoh $PM_{2.5}$

Konsentrasi hasil nilai rata-rata harian (24 jam) berdasarkan perhitungan tabel diatas untuk parameter partikulat ($PM_{2.5}$) = 31,4 µg/m^3 Konsentrasi ambien batas atas parameter partikulat ($PM_{2.5}$) = 55,4 µg/m^3, Konsentrasi ambien batas bawah parameter partikulat ($PM_{2.5}$)= 15,5 µg/m^3,

ISPU batas atas = 100

ISPU batas bawah = 50

I = $\frac{(100 - 50)}{55,4 - 15,5}$ (31,4 - 15,5) + 50 = 69,92

Maka dapat disimpulkan hasil dari perhitungan diatas mendapatkan nilai dengan kategori sedang.

2. Contoh CO

Konsentrasi hasil nilai rata-rata harian (24jam) berdasarkan perhitungan tabel untuk parameter CO = 5.5 ppm ,Konsentrasi ambien batas atas parameter CO = 9.4 ppm Konsentrasi ambien batas bawah parameter CO = 4.4 ppm,

I = $\frac{(100 - 50)}{9.4 - 4.4}$ (5.5 – 4.4) + 50 = 61

Maka dapat disimpulkan hasil dari perhitungan diatas mendapatkan nilai dengan kategori sedang.

Dalam memilih model terbaik, ada beberapa variable yang digunakan, yaitu Tingkat nilai *R2 Score(Accuracy), Mean Squared Error(MSE),* dan juga *Mean Absolute*

Error(MAE). Selain itu juga menggunakan *Hyperparameter* untuk menentukan ketiga variable diatas.

a) R2 Score

R2 Score, adalah metrik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi cocok dengan data yang diamati. Ini adalah ukuran seberapa banyak variabilitas dalam variabel dependen (target) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (fitur) dalam model.

Rumus R2 score, atau koefisien determinasi, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi memprediksi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1, di mana:

- Nilai 0 menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variabilitas data sama sekali.
- Nilai 1 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variabilitas data.

Berikut rumus untuk menghitung R2 *Score* seperti yang terlihat pada rumus nomer (2).

$$R^2 = 1\text{-}\frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \quad (2)$$

Keterangan :

- SS_{res} adalah jumlah kuadrat sisa (Residual Sum Of Squares)
- SS_{tot}adalah jumlah kuadrat total (Total Sum of Squares)

b) Mean Squared Erorr

Mean Squared Error (MSE) adalah salah satu metrik yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja model regresi. *MSE* mengukur rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual yang diamati. *MSE* memberikan gambaran tentang seberapa baik model menangkap pola dalam data, dengan memberikan penalti yang lebih besar untuk kesalahan yang lebih besar. Berikut rumus untuk menghitung MSE seperti yang terlihat pada rumus nomer (3).

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (3)$$

Keterangan :

- N adalah jumlah observasi
- y_i adalah nilai observasi sebenarnya
- $\hat{y}_i$adalah nilai prediksi dari model
- $(y_1 - \hat{y}_i)^2$ adalah kuadrat dari selisih antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi.

c) Mean Absolute Error

Mean Absolute Error (MAE) adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model *regresi*. *MAE* mengukur rata-rata dari absolut perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual yang diamati. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kesalahan prediksi model tanpa memberikan penalti yang lebih besar untuk kesalahan yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh *Mean Squared Error (MSE).* Berikut rumus untuk menghitung MSE seperti yang terlihat pada rumus nomer (4).

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \quad (4)$$

Keterangan:

- n adalah jumlah observasi
- y_i adalah nilai observasi sebenarnya
- $\hat{y}_i$adalah nilai prediksi dari model
- $|y_i - \hat{y}_i|$ adalah nilai absolut dari selisih antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi

3.5.4 Rancangan Pengujian Kepuasan Pengguna

Dalam perancangan pengujian kepuasan pengguna, dibuat daftar berisi beberapa pertanyaan yang akan disajikan dalam bentuk kuesioner. Berdasarkan pertanyaan tersebut, diberi indikator penilaian yang selanjutnya hasil pengisian kuesioner tersebut dihitung, dan hasilnya diukur dengan menggunakan indikator kepuasan pengguna. Untuk daftar pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Sedangkan untuk indikator penilaian kuesioner dan indikator kepuasan pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.

Tabel 3.8 Kriteria Pertanyaan

NO	PERTANYAAN
1	Seberapa menarik antarmuka dari website Sistem ini?
2	Seberapa mudah anda menemukan informasi yang anda butuhkan dalam sistem ini?
3	Seberapa nyaman anda menggunakan sistem ini?
4	Seberapa lengkap sistem ini dalam menyediakan data kualitas udara secara real-time?
5	Bagaimana penilaian anda terhadap kecepatan respons Sistem ini?
6	Seberapa mudah aplikasi website ini digunakan secara keseluruhan?
7	Seberapa puaskah Anda dalam menggunakan aplikasi website ini secara keseluruhan?

Tabel 3.9 Indikator Penilaian

Predikat	Nilai
Sangat Baik/ Menarik/ Mudah / Nyaman/ Lengkap/ Puas	5
Baik Menarik/ Mudah / Nyaman/ Lengkap/ Puas	4
Cukup Baik/ Menarik/ Mudah / Nyaman/ Lengkap/ Puas	3
Kurang Baik/ Menarik/ Mudah / Nyaman/ Lengkap/ Puas	2
Buruk	1

Berikut rumus yang digunakan untuk mencari persentase kepuasaan pengguna terhadap pengujian Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Thing* (IoT) dan *Artificial Intelligence*.

$$\text{Persentase Kepuasan (\%)} : \frac{\text{Total Nilai Pengguna}}{\text{Total Nilai maksimal}} \text{ x } 100\% \quad (5)$$

Tabel 3.10 Indikator Kepuasan

Predikat	Nilai
Sangat Puas	76 – 100 %
Puas	51 – 75 %
Cukup Puas	26 – 50 %
Kurang Puas	0 – 25 %

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis alat dan aplikasi yang telah dibuat serta pengujian alat dan aplikasi secara langsung kepada pengguna.

4.1 Analisis Sistem

Pada bagian ini dibahas mengenai analisis "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*" sebagai sistem monitoring yang menyediakan informasi terkini dan akurat tentang kualitas udara menggunakan aplikasi *website.*

4.1.1 Analisis Alat

Dalam membuat Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence,* komponen-komponen utama yang dibutuhkan yaitu Arduino Uno, NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroller, sensor MQ-135, sensor MQ-3, sensor MQ-7, Sensor suhu DHT22, sensor Sharp GP2Y1010AU0F dan LCD 16x2 I2C.

Sensor MQ-135 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan toluene. Polutan udara yang didapatkan oleh sensor MQ-135 akan diolah oleh Arduino Uno menjadi satuan *parts per million* (ppm) agar memudahkan untuk mengolah data menggunakan kecerdasan buatan, yang kemudian dikirim dan disimpan pada *database* MySQL.

Sensor MQ-3 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara benzena. Polutan udara yang didapatkan oleh sensor MQ-3 akan diolah oleh Arduino Uno menjadi satuan *parts per million* (ppm) agar memudahkan untuk mengolah data menggunakan kecerdasan buatan, yang kemudian dikirim dan disimpan pada *database* MySQL.

Sensor MQ-7 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara karbon monoksida. Polutan udara yang didapatkan oleh sensor MQ-7 akan diolah oleh Arduino Uno menjadi satuan *parts per million* (ppm) agar memudahkan untuk mengolah data

menggunakan kecerdasan buatan, yang kemudian dikirim dan disimpan pada *database* MySQL.

Untuk mengambil nilai suhu dan kelembapan udara, menggunakan sensor DHT22.Nilai suhu dan kelembapan yang didapatkan dari sensor DHT22 akan dikirim dan disimpan pada *database* MySQL.

Sensor Sharp GP2Y1010AU0F digunakan untuk mengambil nilai polutan udara berupa partikel debu yang halus berukuran 2.5 mikron ke bawah (PM 2.5). Polutan udara yang didapatkan oleh sensor Sharp GP2Y1010AU0F akan diolah oleh Arduino Uno menjadi satuan mikron gram per meter kubik *(ug/m3)* agar memudahkan untuk mengolah data menggunakan kecerdasan buatan, yang kemudian dikirim dan disimpan pada *database* MySQL.

Komponen LCD 16x2 berguna untuk menampilkan informasi nilai dari polutan udara yang telah terdeteksi oleh semua sensor. Informasi yang ditampilkan pada LCD 16x2 akan berganti seiring waktu sesuai dengan jangka waktu yang dimasukkan dalam kode program.

4.1.2 Analisis Aplikasi *Website*

Aplikasi Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk pemantauan nilai polutan udara, kualitas udara suhu dan kelembapan udara. Aplikasi ini memberikan akses kepada pengguna dan administrator untuk melihat data kualitas udara, rekomendasi Kesehatan dan berita mengenai kualitas udara.

Pemantauan kualitas udara menggunakan sensor MQ-135, sensor MQ-3, sensor MQ-7, Sensor suhu DHT22 dan sensor Sharp GP2Y1010AU0F. hasil dari pemantauan akan disimpan pada *database* MySQL yang selanjutnya akan ditampilkan pada aplikasi *website.* Aplikasi *website* pada halaman admin menampilkan nilai polutan udara, kualitas udara, suhu dan kelembapan secara *realtime*, melihat tabel yang berisi semua pengguna yang sudah membuat akun untuk masuk ke *website* dan melihat tabel dari riwayat pengukuruan polutan udara, kualitas udara, suhu dan kelembapan.

Aplikasi *website* pada halaman *user* menampilkan menampilkan nilai polutan udara, kualitas udara, suhu dan kelembapan secara *realtime*, menampilkan riwayat berupa grafik, menampilkan rekomendasi kesehatan sesuai dengan kadar kualitas udara dan meanmpilkan berita terkait kualitas udara.

4.1.3 Analisis Model Kecardasan Buatan

Model yang digunakan untuk membangun sistem memprediksi kualitas udara ini merupakan model yang Tingkat *R2 Score (Accuracy)* paling tinggi dan *Mean Squared Error (MSE)* paling rendah dari beberapa model yang dibuat. Variasi model-model tersebut didasarkan pada perbedaan base model, *R2 Score, dan MSE yang* berbeda.

Base model atau model dasar yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah *DecisionTreeRegressor, RandomForestRegressor, KNeighborRegressor, dan LinierRegressor.* Keempat model dasar tersebut dipilih karena memiliki performa yang baik dan Tingkat akurasi yang tinggi. Pada pembuatan model ini menggunakan beberapa tahapan untuk menentukan *base mode* yaitu *EDA, Feature Scalling, Train Test Split, Model Architecture, Training of Model, Evaluation Model, Hyperparameter Tuning,* dan kemudian model akan disimpan dengan ekstensi *.PKL*

Model-model yang telah dibuat, kemudian disbandingkan berdasarkan nilai Accuracy dan R2 Score, selain itu, berkas model juga dijadikan acuan selanjutnya apanila terdapat kesamaan nilai akurasi.

4.2 Pembagian Sistem

Pada bagian ini akan membahas tentang Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Pembahasan meliputi implementasi hardware, pengujian fungsionalitas alat, implementasi aplikasi, pengujian fungsionalitas aplikasi, pengujian model kecerdasan buatan serta hasil pengujian sistem oleh pengguna.

4.2.1 Implementasi *Hardware*

Komponen *hardware* yang digunakan pada Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* adalah sebagai berikut :

1) Arduino Uno

Arduino Uno merupakan mikrokontroler yang digunakan oleh Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* sebagai perangkat inti atau *'brain'* yang mengontrol dan menghubungkan berbagai komponen yang digunakan. Arduino dikoneksikan dengan NodeMCU dengan koneksi serial, sehingga pengiriman data yang didapatkan dari sensor yang diolah oleh Arduino akan dikirimkan terlebih dahulu ke NodeMCU baru setelahnya disimpan ke *database* MySQL.

2) NodeMCU ESP8266

NodeMCU pada sistem ini digunakan untuk menghubungkan komponen agar terkoneksi dengan internet karen memiliki modul Wi-Fi. NodeMCU menerima data berupa nilai yang terdeteksi oleh sensor yang dikirim oleh Arduino. Data hasil *output* sensor yang diterima dari Arduino selanjutnya akan disimpan ke *database* MySQL, sehingga data tersebut selanjutnya bisa diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan akan ditampilkan pada halaman aplikasi *Website.*

3) Sensor MQ-135

Sensor MQ-135 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan toluene. Nilai yang didapatkan akan dikirim ke NodeMCU yang selanjutnya dikirim ke *database* MySQL untuk diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *Website.*

4) Sensor MQ-3

Sensor MQ-3 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara benzena. Nilai yang didapatkan akan dikirim ke NodeMCU yang selanjutnya dikirim ke *database* MySQL untuk diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *Website.*

5) Sensor MQ-7

Sensor MQ-135 digunakan untuk mengambil nilai polutan udara karbon monoksida. Nilai yang didapatkan akan dikirim ke NodeMCU yang selanjutnya dikirim ke *database* MySQL untuk diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *Website.*

6) Sensor DHT22

Sensor DHT22 digunakan untuk mengambil nilai suhu dan kelembapan. Nilai yang didapatkan akan dikirim ke NodeMCU yang selanjutnya dikirim ke *database* MySQL untuk diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *Website.*

7) Sensor Sharp GP2Y1010AU0F

Sensor Sharp GP2Y1010AU0F digunakan untuk mengambil nilai polutan udara pm2.5. Nilai yang didapatkan akan dikirim ke NodeMCU yang selanjutnya dikirim ke *database* MySQL untuk diolah menggunakan model kecerdasan buatan dan ditampilkan ke halaman *Website*. PM2.5 merupakan partikel yang paling berbahaya. Alasannya, ukurannya yang super kecil, sehingga membuat partikel halus ini tak dapat disaring oleh tubuh. Singkat kata, partikel ini dapat masuk ke tubuh melalui paru-paru dan pembuluh darah. Imbasnya, dapat memengaruhi keseluruhan organ tubuh.

8) LCD 16x2 I2C

Peran LCD 16x2 I2C pada sistem ini terfokus untuk menampilkan nilai *realtime* dari masing-masing polutan, suhu dan kelembapan. Layar LCD akan terus menampilkan nilai secara bergantian sesuai dengan jangka waktu yang digunakan untuk pengukuran sensor. Dengan adanya LCD, dapat memudahkan untuk melakukan pemantauan tanpa harus menggunakan koneksi internet.

4.2.2 Dimensi Hardware

Dimensi *hardware* merupakan tampilan dari Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* yang memiliki bentuk, ukuran serta pendukung aplikasi *website.* Berikut dimensi *hardware* Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* tampak depan dan samping ditunjukkan pada Gambar 4.1.



(a) Dimensi Alat Tampak Depan (b) Dimensi Alat Tampak Samping

Gambar 4.1 Dimensi *Hardware* a dan b

Seperti pada Gambar 4.1 *Hardware* Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* memiliki ukuran 21,5 x 14,5 x 8,5. Dibagian depan terpasang 5 sensor yaitu sensor MQ-135, sensor MQ-3, sensor MQ-7, Sensor suhu DHT22 dan sensor Sharp GP2Y1010AU0F dan juga LCD yang digunakan untuk melihat langsung nilai yang terdeteksi sensor. Dibagian samping terdapat kabel untuk mendapatkan daya dari arus Listrik.

4.2.3 Pengujian Fungsionalitas Alat

Pengujian fungsionalitas alat dilakuakn untuk menguji setiap komponen dalam Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil pengujian alat pada Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence.*

Tabel 4.1 Pengujian Fungsionalitas Alat

No	Pengujian	Tujuan	Hasil
1	Pengujian Sensor MQ-135	Untuk menguji apakah Sensor MQ-135 dapat mendapatkan nilai karbon	Berhasil, Sensor MQ-135 dapat mendapatkan nilai

Tabel 4.2 Pengujian Fungsionalitas Alat (lanjutan)

		dioksida, nitrogen dioksida dan toluene	co2, no2, toluene dan ditampilkan ke *website*
2	Pengujian Sensor MQ-3	Untuk menguji apakah Sensor MQ-3 dapat mendapatkan nilai benzena	Berhasil Sensor MQ-3 dapat mendapatkan nilai benzena dan ditampilkan ke *website*
3	Pengujian Sensor MQ-7	Untuk menguji apakah Sensor MQ-7 dapat mendapatkan nilai karbon monoksida	Berhasil, Sensor MQ-7 dapat mendapatkan nilai co dan ditampilkan ke *website*
4	Pengujian Sensor DHT22	Untuk menguji apakah Sensor DHT22 dapat mendapatkan nilai suhu dan kelembapan	Berhasil, Sensor DHT22 dapat mendapatkan nilai suhu dan kelembapan dan ditampilkan ke *website*
5	Pengujian Sensor Sharp GP2Y1010AU0F	Untuk menguji apakah Sensor Sharp GP2Y1010AU0F dapat mendapatkan nilai pm2.5	Berhasil, Sensor Sharp GP2Y1010AU0F dapat mendapatkan nilai pm2.5 dan ditampilkan ke *website*
6	Pengujian LCD 16x2 I2C	Untuk menguji apakah LCD 16x2 I2Cdapat menampilkan teks atau informasi yang diinginkan dengan tepat.	Berhasil, LCD 16x2 dapat menampilkan informasi yang diinginkan

Berdasarkan Tabel 4.1 Dapat diketahui bahwa pengujian alat Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan p*Artificial Intelligence* telah berhasil, yang ditandai dengan tercapainya indicator keberhasilan pengujian alat.

4.2.4 Implementasi Aplikasi

Aplikasi *Website* Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* dapat dijalankan pada beberapa *browser* seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3 Implementasi Aplikasi

No	Browser	Keterangan
1	Chrome	Berhasil
2	Microsoft Edge	Berhasil
3	Mozilla Firefox	Berhasil

Didapatkan hasil implementasi seperti pada tabel 4.2 Yang mana menunjukkan bahwa *Website* dapat dijalankan pada beberapa *browser* tersebut.

4.2.5 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi

Pengujian fungsionalitas aplikasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji setiap fitur yang ada pada aplikasi *website* Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* berjalan dengan baik. Fitur yang diuji berupa *Register, Login, Home, About, Contact, Dashboard* Admin, Tabel *Users* serta Tabel Kualitas Udara pada *website.* Hasil pengujian fungsionalitas *website* sistem ini ditujukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.4 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi

No	Pengujian	Tujuan	Hasil
1	Pengujian halaman *Register*	Untuk menguji apakah *user* dapat membuat akun	Berhasil, *user* dapat membuat akun dengan baik
2	Pengujian halaman *Login*	Untuk menguji apakah admin dan user dapat melakukan login, untuk masuk ke halaman berikutnya.	Berhasil, admin dan *user* dapat login dengan baik dan berpindah ke halaman berikutnya.

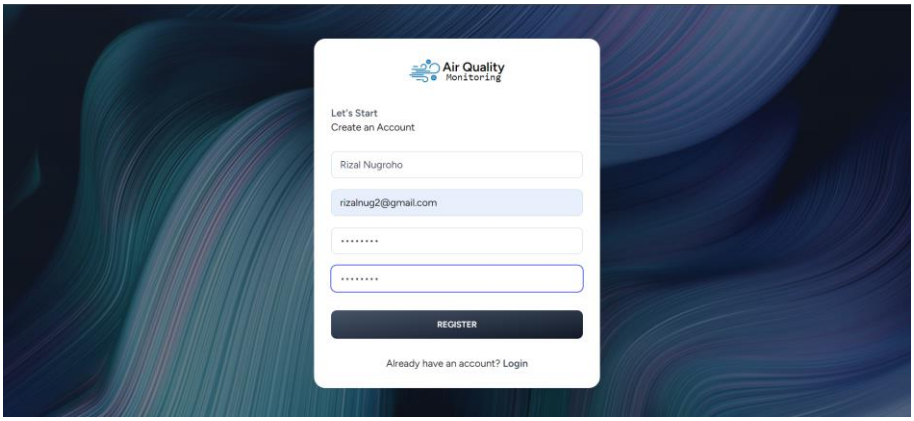
Tabel 4.5 Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

3	Pengujian halaman *Home*	Untuk mengujji apakah *user* dapat melihat kumpulan informasi dan grafik	Berhasil, *user* dapat melihat Kumpulan informasi dan grafik Ketika sudah berhasil *login*
4	Pengujian halaman *About*	Untuk menguji apakah dapat menampilkan deskripsi tentang *website*	Berhasill, halaman menampilkan deskripsi tentang *website*
5	Pengujian halaman *Contact*	Untuk menguji apakah dapat menampilkan informasi mengenai kontak dan *form* bisa digunakan	Berhasil, halaman menampilkan informasi kontak pengembang dan dapat mengirimkan masukan atau pertanyaan melaui *form*
6	Pengujian halaman *Dashboard* Admin	Untuk menguji apakah dapat menampilkan tampilan informasi dan grafik	Berhasil, halaman menampilkan Kumpulan informasi dan grafik
7	Pengujian halaman Tabel *Users*	Untuk menguji apakah dapat menampilkan tampilan Tabel *Users*	Berhasil, halaman menampilkan tabel yang berisi informasi pengguna
8	Pengujian halaman Table Kualitas Udara	Untuk menguji apakah menampilkan tampilan Tabel kualitas udara	Berhasil, halaman menampilkan tabel yang berisi data polutan dan kualitas udara

Selanjutnya dilakukan pengujian fungsionalitas setiap fitur yang ada pada aplikasi *website* Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence.*

1) Pengujian Halaman *Register*

Pengujian halaman *Register* berhasil dilakukan, setelah mengisikan nama, *email, dan password, user* langsung diarahkan ke halaman *login.*

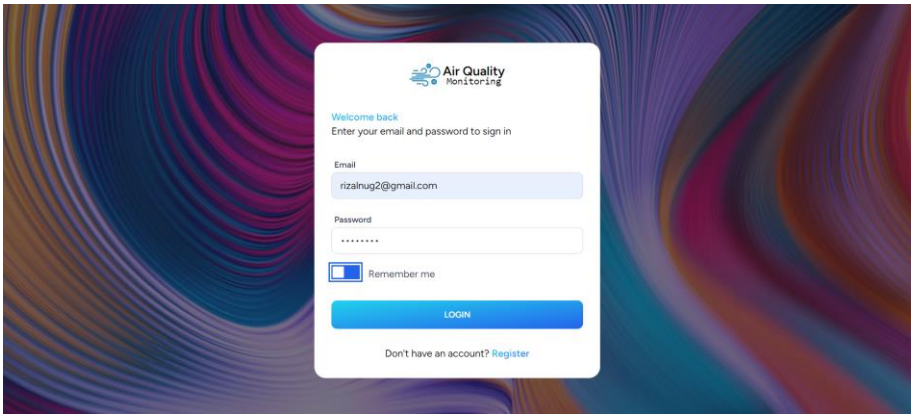


Gambar 4.2 Pengujian Halaman *Register*

Pada Gambar 4.2 Setelah *user* menekan tombol *register,* akan langsung diarahkan ke halaman *login* agar bisa masuk dan melihat tambahan fitur yang belum tampil.

2) Pengujian Halaman *Login*

Pengujian halaman *login* berhasil dilakukan, setelah mengisikan *email* dan *password, user* atau admin langsung diarahkan ke halaman masing-masing.



Gambar 4.3 Pengujian Halaman *Login*

Pada Gambar 4.3 setelah *user* menekan tombol *login,* akan langsung diarahkan ke halaman *home* dan admin akan diarahkan ke halaman *dashboard* admin.

3) Pengujian Halaman *Home*

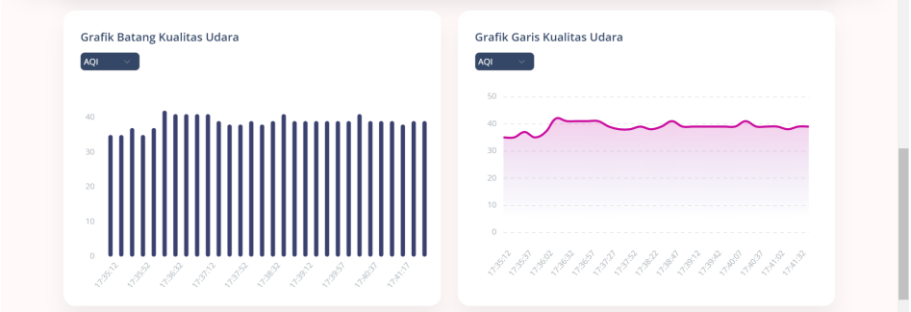
Pengujian membuka halaman *home* berhasil dilakukan, hal ini dibuktikan dengan munculnya halaman *home* yang menampilkan informasi mengenai polutan udara, kualitas udara, suhu dan kelembapan udara.



(a) Polutan Udara



(b) Kualitas Udara dan Rekomendasi Kesehatan



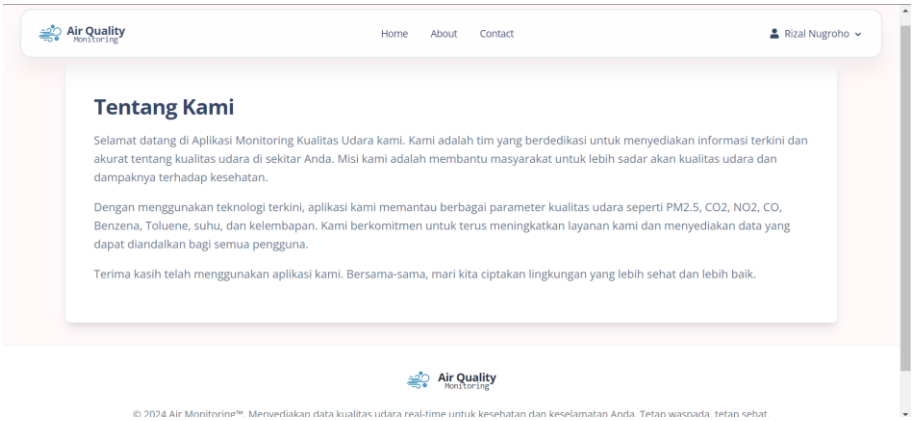
(c) Grafik Kualitas Udara

Gambar 4.4 Pengujian Halaman *Home* a,b dan c

Pada Gambar 4.4 *Website* berhasil dibuka dan menampilkan informasi mengenai polutan udara, menampilkan nilai kualitas udara, suhu, kelembapan, rekomendasi Kesehatan dan menampilkan grafik dari setiap data.

4) Pengujian Halaman *About*

Pengujian halaman *about* berhasil dilakukan, menampilkan deskripsi tentang aplikasi *website* yang dapat dilihat pada Gambar 4.5



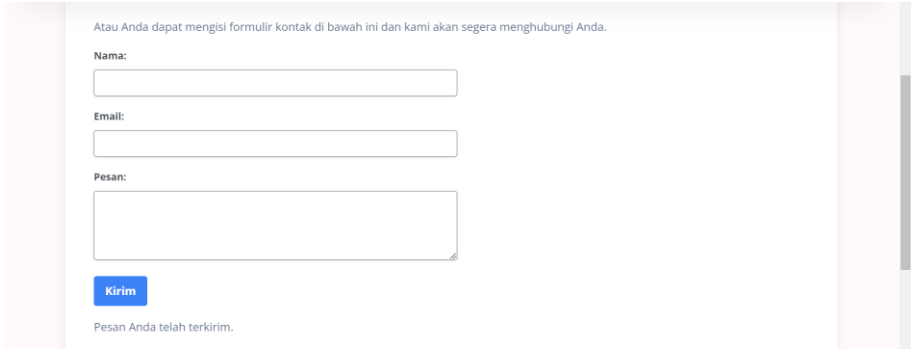
Gambar 4.5 Pengujian Halaman *About*

5) Pengujian Halaman *Contact*

Pengujian halaman *contact* berhasil, menampilkan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna yang terlihat pada Gambar 4.6.

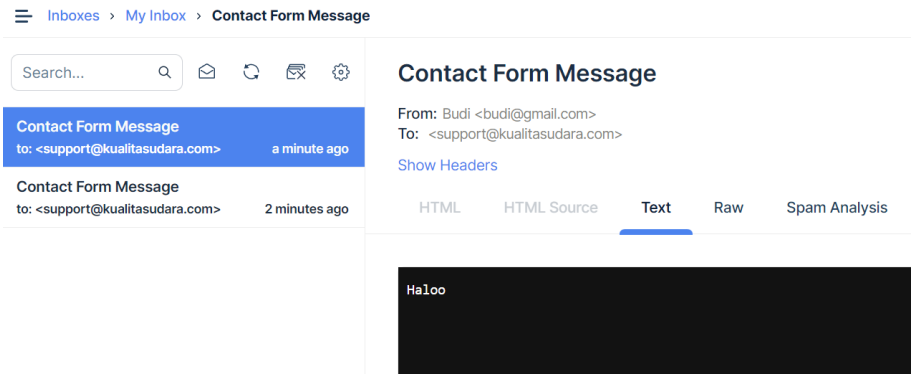


(a) Informasi Kontak Sistem



(b) Form Saran dan Pertanyaan

Gambar 4.6 Pengujian Halaman *Contact* a dan b

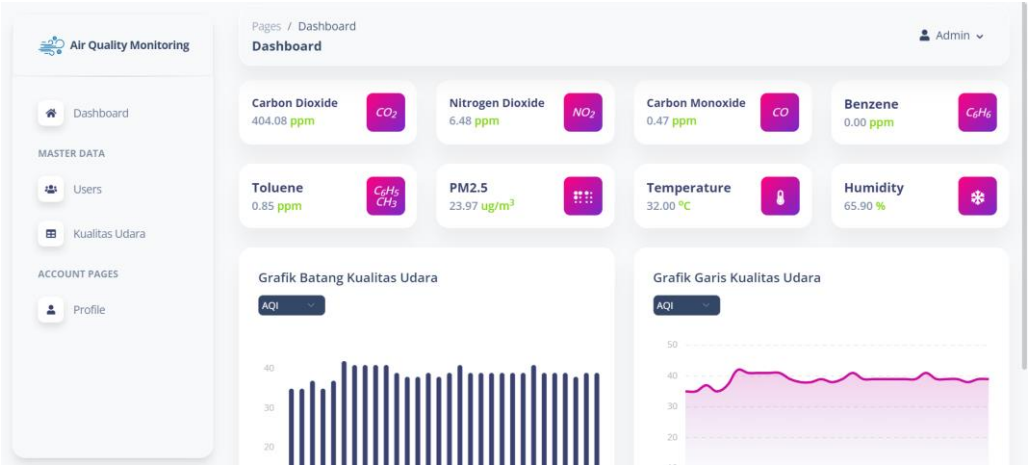


Gambar 4.7 Hasil Pengujian

Pada Gambar 4.6 Ketika sudah berhasil mengirim pesan, akan muncul tulisan " pesan anda telah terkirim" di bawah *form.* Pesan yang sudah terkirim akan diterima oleh *email* pengembang terlihat pada Gambar 4.7.

6) Pengujian Halaman *Dashboard* Admin

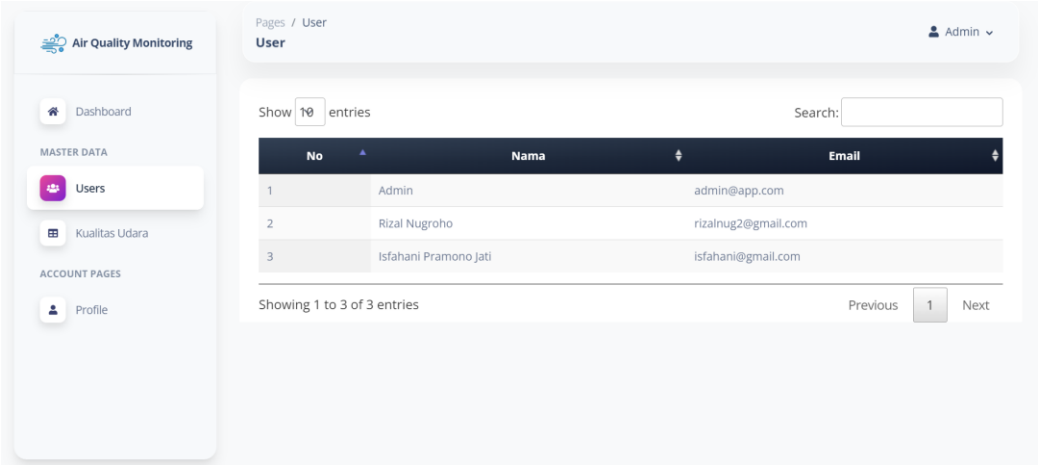
Pengujian halaman *dashboard* admin berhasil dilakukan, menampilkan informasi terkait kadar polutan udara, suhu, kelembapan dan grafik yang terlihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Pengujian Halaman *Dashboard* Admin

7) Pengujian Halaman Tabel *Users*

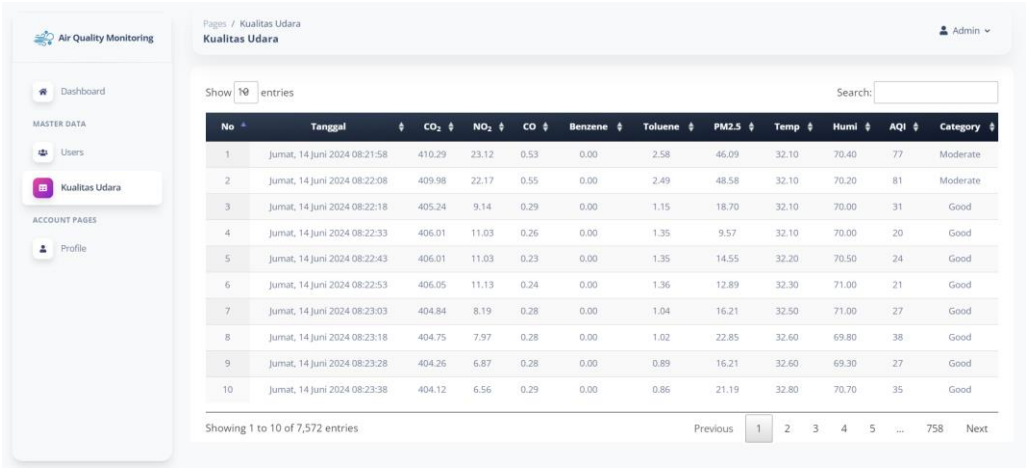
Pengujian halaman tabel *users* berhasil menampilkan informasi mengenai data pengguna yang sudah mempunyai akun untuk bisa masuk ke aplikasi, terlihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Pengujian Halaman Tabel *Users*

8) Pengujian Halaman Tabel Kualitas Udara

Pengujian halaman tabel kualitas udara berhasil menampilkan informasi mengenai riwayat polutan udara, kualitas udara, suhu dan kelembapan yang terdeteksi oleh sensor dan tersimpan pada *database* MySQL, terlihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Pengujian Halaman Tabel Kualitas Udara

4.2.6 Analisis Pemilihan Model Kecerdasan Buatan

1) Pengambilan Data

Untuk proses pengambilan data yang dilakukan penelitian ini adalah dibagi menjadi tiga waktu dan selama 4 hari berturut turut brikut tabel untuk lebih jelasnya.

Tabel 4. 6 Pengambilan Data

No	Tanggal	Waktu	Lokasi	Data yang diperoleh
1	06/14/2024	Pagi jam (08.00-10.00 WIB)	Bulusan	1950
		Siang (14.00-16.00 WIB)		
		Malam (19.00-21.00 WIB)		
2	06/15/2024	Pagi jam (08.00-10.00 WIB)	Taman Polines	1895
		Siang (14.00-16.00 WIB)		
		Malam (19.00-21.00 WIB)		
3	06/16/2024	Pagi jam (08.00-10.00 WIB)	Brown Cayon kebon batur	1906
		Siang (14.00-16.00 WIB)		
		Malam (19.00-21.00 WIB)		
4	06/17/2024	Pagi jam (08.00-10.00 WIB)	Sendang Mulyo	1774
		Siang (14.00-16.00 WIB)		
		Malam (19.00-21.00 WIB)		

2) *Data Understanding*

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data polutan udara, suhu dan kelembapan yang akan digunakan untuk pembuatan model deteksi "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*". Data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.7 *Dataset* yang digunakan

Keterangan	**no2**	**no2**	**co**	**Benzena**	**Toluena**	**Pm2.5**	**Humidity**	**Temperature**
Jumlah Data	7525	7525	7525	7525	7525	7525	7525	7525
Type Data	*float*	*float*	*float*	*float*	*float*	*float*	*float*	*float*

Terlihat pada Tabel 4.5, total keseluruhan data dari setiap parameter adalah 7525. Untuk perbandingan data *training* dan data *testing* menggunakan skenario 80% : 20% dengan perhitungan pada rumus nomer (6) dan (7) berikut :

$$\text{Data } \textit{Training} = \frac{\text{Total } Dataset \text{ x } 80}{100} \quad (6)$$

$$= \frac{7525 \text{ x } 80}{100}$$

$$= 6020$$

$$\text{Data } \textit{Testing} = \frac{\text{Total } Dataset \text{ x } 20}{100} \quad (7)$$

$$= \frac{7525 \text{ x } 20}{100}$$

$$= 1505$$

Sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh data *training* sebanyak 6020 data dan data *testing* sebanyak 1505 data.

3) *Data Preprocecing*

Proses pada *data preprocessing* yaitu dengan melakukan fitur scallling dimana dilakukan pemilihan terhadap metode ini untuk menghindari *Overfitting*, meningkatkan akurasi model, dan memudahkan interpretasi koefisien. Disini kita akan melakukan normalisasi data menggunakan beberapa Teknik yang terdiri dari *Min-Max Scaling, Standardization, Robust Scaling, Log Transformation, Power Transformation, dan Decimal Scaling*. Dari keenam teknik normalisai itu kita memilih teknik mana yang memberikan nilai MSE terendah, itu yang akan digunakan untuk mempersiapkan model agar mendapatkan akurasi yang tinggi.



```
In [43]:
mse_values = np.array([mse_min_max,mse_standard,mse_robust,mse_log,mse_power,mse_decimal])

# Get the index of the minimum MSE
min_mse_index = np.argmin(mse_values)

# List of scaling methods
scaling_methods = ['Min-Max Scaling', 'Standardization', 'Robust Scaling',
                   'Log Transformation', 'Power Transformer', 'Decimal Scaling']

selected_method = scaling_methods[min_mse_index]
selected_method

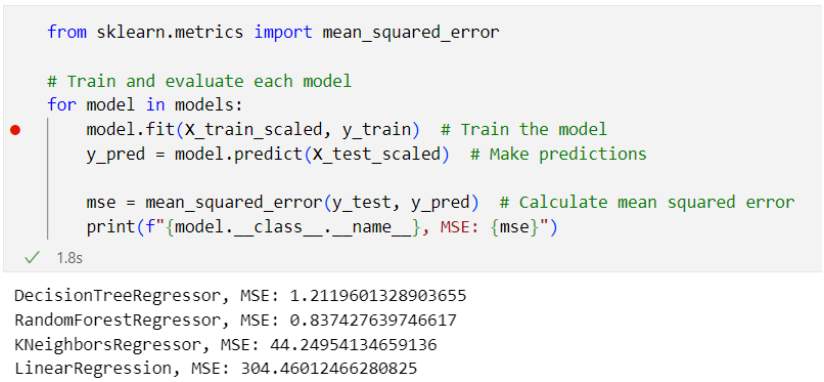
Out[43]:
'Power Transformer'
```

Gambar 4.11 Normalisasi Data

Setelah dilakukan pemilihan teknik *scaling*, Teknik *Power Transformer* yang dipilih dengan memberikan kategori nilai MSE paling rendah diantara semua metode yang ada.

4) *Model Evaluation*

Model yang dimasukkan terdiri dari 4 jenis yaitu model *DecisionTreeRegressor, RandomForestRegressor, KNeighborsRegressor, dan LiniearRegression*. Data akan di training menggunakan masing-masing model. *Training* merupakan proses bagi model untuk mempelajari *dataset*. Data yang digunakan merupakan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya pada tahap data *preprocessing*. *Training* dimulai dengan memasukkan dataset yang sudah dikalkulasi sehingga muncul output atau label yang akan diacu. Kemudian kita masuk pada tahap *architecture* yang mempunyai beberapa layer untuk memproses data *input* dan menghasilkan *output*, selain itu tahap ini juga dapat memilih dengan sendirinya mana model yang terbaik untuk dijadikan algoritma terhadap sistem yang akan dibuat seperti gambar 4.12 dan gambar 4.13.



```
from sklearn.metrics import mean_squared_error

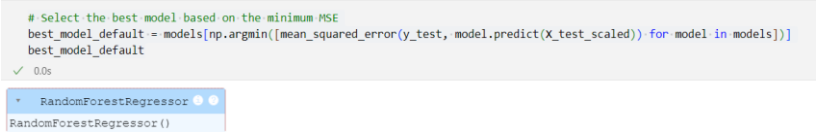
# Train and evaluate each model
for model in models:
    model.fit(X_train_scaled, y_train)  # Train the model
    y_pred = model.predict(X_test_scaled)  # Make predictions

    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)  # Calculate mean squared error
    print(f"{model.__class__.__name__}, MSE: {mse}")

✓ 1.8s

DecisionTreeRegressor, MSE: 1.2119601328903655
RandomForestRegressor, MSE: 0.837427639746617
KNeighborsRegressor, MSE: 44.24954134659136
LinearRegression, MSE: 304.46012466280825
```

Gambar 4.12 Kalkulasi MSE



Gambar 4.13 Model Terbaik

Performa model yang telah dipilih untuk membangun sistem prediksi kualitas udara ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 model yang dipilih memiliki nilai R2 Score yang tinggi dari semua model yang ada, selain itu nilai MSE juga cukup bagus.

Tabel 4.8 Performa Model

No	Model	MSE	MAE	R2 Score
1	*RandomForest Regressor*	0.889741	0.046583	0.999461
2	*DecisionTree Regressor*	1.206645	0.043854	0.999269
3	*KNeighbors Regressor*	40.151594	2.026253	0.975664
4	*Linier Regression*	304.460125	9.086188	0.815467

Terlihat pada Tabel 4.6 model kecerdasan buatan yang paling baik untuk diimplementasikan pada sistem ini adalah *RandomForestRegressor* dengan nilai MSE sebesar 0.889741, MAE sebesar 0.046583 dan R2 Score sebesar 0.999461 .

Performa model dapat dievaluasi dengan melihat 3 nilai yaitu (*Mean Squared Error*), MAE (*Mean Absolute Error*), dan R2 Score (Koefisien Determinasi). Untuk penjelasannya mengapa memakai 3 nilai untuk acuan sebagai berikut:

a) *Mean Squared Error* (MSE)

MSE mengukur selisih kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan kesesuaian model dengan data yang lebih baik.

b) *Mean Absolute Error* (MAE)

MAE mengukur perbedaan absolut rata-rata antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nilai MAE yang lebih rendah menunjukkan kesesuaian model dengan data yang lebih baik.

c) R2 Score (Koefisien determinasi)

R2 Score mewakili proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 Score yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian model dengan data yang lebih baik.

5) Hasil Prediksi

Setelah mendapatkan model terbaik dan sudah diimplementasikan pada sistem, selanjutnya akan dilakukan pengujian. Berikut merupakan 10 data terakhir yang didapatkan dari alat yang disimpan di *database.*

Tabel 4.9 Hasil Prediksi

No	co2	no2	co	Benzene	Toluene	pm25	Humi	Temp	AQI	AQI_Range
1	410.91	25.04	0.77	0.0	2.77	25.34	88.4	25.7	42.0	Good
2	409.23	19.89	0.78	0.0	2.26	34.47	88.4	25.7	57.0	Moderate
3	409.8	21.62	0.77	0.0	2.44	35.3	88.3	25.7	59.0	Moderate
4	409.29	20.07	0.77	0.0	2.28	23.68	88.2	25.6	39.0	Good
5	410.07	22.44	0.77	0.0	2.52	31.98	88.2	25.6	53.0	Moderate
6	409.61	21.03	0.77	0.0	2.38	30.32	88.2	25.6	51.0	Moderate
7	410.07	22.44	0.76	0.0	2.52	31.15	88.3	25.6	52.0	Moderate
8	410.07	22.44	0.76	0.0	2.52	36.13	88.3	25.6	60.0	Moderate
9	410.34	23.28	0.77	0.0	2.6	30.32	88.4	25.6	51.0	Moderate
10	410.07	22.44	0.77	0.0	2.52	49.41	88.4	25.6	82.0	Moderate

Pada Tabel 4.7 terlihat nilai co2, no2, co, benzene, toluene, pm2.5, *humidity, temperature* yang didapatkan dari *database*. Berdasarkan semua nilai tersebut, akan dilakukan prediksi untuk menentukan nilai AQI, yang selanjutnya nilai tersebut akan dikategorikan sesuai pada Gambar 2.8.

4.2.7 Analisis Hubungan IoT dengan Kecerdasan Buatan

Dalam penelitian ini, teknologi IoT dan kecerdasan buatan dengan algoritma *Random Forest* diintegrasikan untuk menciptakan sistem pemantauan dan prediksi kualitas udara yang cerdas dan real-time. IoT, melalui sensor-sensor seperti MQ135 (untuk CO2, NO2, dan Toluena), MQ3 (untuk Benzena), MQ7 (untuk CO), DHT22 (untuk suhu dan kelembapan), dan GP2Y1010AU0F (untuk PM2.5), berfungsi

sebagai jaringan perangkat yang mendeteksi dan mengumpulkan data lingkungan secara kontinu. Sensor-sensor ini mengukur berbagai parameter kualitas udara yang penting dan mengirimkan data ini secara real-time ke *server* pusat melalui jaringan Wi-Fi.

Data yang dikumpulkan dari sensor-sensor ini kemudian disimpan dalam database MySQL. Pengolahan data dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar sesuai untuk analisis lebih lanjut. Setelah data diproses, model kecerdasan buatan *RandomForestRegressor* digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi nilai Indeks Kualitas Udara (AQI). *Random Forest* adalah algoritma yang kuat untuk menangani data yang kompleks dan beragam, serta mampu memberikan prediksi yang akurat dengan menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan.

Hubungan antara IoT dan *Random Forest* dalam konteks ini sangat erat dan sinergis. IoT bertanggung jawab untuk menyediakan data real-time yang kaya dan beragam dari berbagai sensor yang dipasang di lapangan. Data ini mencakup berbagai polutan udara dan kondisi lingkungan yang penting untuk menentukan kualitas udara. Di sisi lain, *Random Forest* menggunakan data ini sebagai input untuk memprediksi nilai AQI, memanfaatkan kekuatannya dalam menangani *dataset* yang besar dan kompleks serta kemampuannya untuk menghasilkan model yang tahan terhadap *overfitting*.

Dengan menggabungkan teknologi IoT dan *Random Forest*, sistem ini mampu memberikan pemantauan kualitas udara yang komprehensif dan prediksi yang akurat. Data real-time dari IoT memungkinkan sistem untuk segera mendeteksi perubahan dalam kualitas udara dan merespons dengan cepat. Prediksi AQI dari model *Random Forest* memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren kualitas udara dan potensi risiko kesehatan, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan preventif. Selain itu, hasil prediksi dan data real-time ditampilkan di LCD dan di *website*, memungkinkan akses mudah bagi pengguna untuk memantau kualitas udara kapan saja dan di mana saja. Integrasi ini memberikan solusi inovatif dan efisien untuk memantau dan meningkatkan kualitas udara, yang pada gilirannya membantu dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.

4.2.8 Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna

Pengujian ini dilakukan pada tanggal 12 – 17 Juli 2024 pada mahasiswa dan Masyarakat umum. Pengujian sistem ini mengukur tingkat kepuasan pengguna dimana memiliki nilai pada setiap aspek-aspek yang dijadikan sebagai pengujian. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan kepada responden.

3. Seberapa menarik antarmuka dari *website* sistem ini?
4. Seberapa mudah anda menemukan informasi yang anda butuhkan dalam sistem ini?
5. Seberapa nyaman anda menggunakan sistem ini?
6. Seberapa lengkap sistem in dalam menyediakan data kualitas udara secara *realtime*?
7. Bagaimana penilaian anda terhadap kecepatan respon sistem ini?
8. Seberapa mudah aplikasi *website* ini digunakan secara keseluruhan?
9. Seberapa puaskah anda dalam menggunakan aplikasi *website* ini secara keseluruhan?

Berikut adalah hasil penilaian responden mengenai Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*. Seperti yang tercantum pada Tabel 4.8

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna

No	Nama Responden	Pekerjaan	Pertanyaan							Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	
1	Muhammad Fakri Aziz	Swasta	5	5	5	5	4	4	5	33
2	Agung Indrajaya	Swasta	5	5	3	5	5	5	5	33
3	Hamdillah Achmad	*Call Center*	4	5	5	5	4	4	5	32
4	Muhammad Ilham Nashiruddin	Mahasiswa	4	5	4	5	4	5	5	32
5	Luthfia Nisa	Penjaga Toko	5	4	4	4	5	5	5	32

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna (lanjutan)

6	Julia Isna Rahma	Mahasiswa	5	5	4	5	5	5	5	34
7	Aulia Askinatun	Mahasiswa	5	4	4	5	4	4	4	30
8	Wayan	Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	35
9	Desyta Ayu Pangestika	Pegawai PLN	5	5	4	4	5	5	5	33
10	Dimas Anas Aditya	Pegawai KAI	5	5	5	5	5	5	5	35
11	Septian Arif Maulana	Security	4	5	5	5	5	4	5	33
12	Muhamad Naufal Sidqi	Pegawai Hotel	5	5	5	5	5	5	5	35
13	Reza Arjuu Rozaq	Swasta	4	4	5	5	5	5	4	32
14	Rumiyati	Pedagang	5	5	5	4	5	5	5	34
15	Sulasih	Penjaga Toko	5	5	5	5	5	5	5	35
Total										498

Nilai maksimal untuk indikator penilaian = 5 x 7 = 35

Responden yang mengisi kuesioner = 15

Jumlah nilai maksimal = 35 x 15 = 525

Persentase Kepuasan (%) $= \frac{\text{Total Nilai Pengguna}}{\text{Total Nilai maksimal}} \text{ x } 100\%$

$= \frac{498}{525} \text{ x } 100\%$

$= 94, 85\ \%$

Berdasarkan nilai kepuasan diatas menunjukkan bahwa 94,85% responden menyatakan puas dengan sistem ini.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Skripsi "Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Pengembangan Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* berhasil dilakukan. Sistem ini memanfaatkan berbagai sensor untuk mengukur parameter kualitas udara seperti CO2, NO2, CO, Benzena, Toluena, PM2.5, Suhu dan Kelembapan. Data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut diproses menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk memprediksi nilai AQI.
2) Sistem ini mampu menampilkan data kualitas udara secara real-time pada layar LCD dan menyimpan data serta hasil prediksi ke dalam *database* MySQL. Data tersebut juga ditampilkan di *website*, yang memungkinkan pengguna untuk memantau kualitas udara secara online kapanpun dan dimanapun. Sistem ini mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi mengenai kualitas udara, dibuktikan dari hasil pengujian kuesioner pengguna yang mendapatkan nilai sebesar 94.85 %.
3) Berdasarkan penelitian ini, Dalam melakukan prediksi nilai AQI, Sistem ini menggunakan *RandomForestRegressor* sebagai model dengan nilai MSE sebesar 0.889741, MAE sebesar 0.046583 dan R2 Score sebesar 0.999461.

5.2 Saran

Dalam hasil pembuatan skripsi ini, didapatkan saran untuk pengembangan selanjutnya sebagai berikut:

1) Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas udara di berbagai lokasi, disarankan untuk memperluas jaringan sensor dengan menempatkannya di beberapa titik strategis di area yang lebih luas.

2) Mengumpulkan data kualitas udara dalam jangka waktu yang panjang, yang berguna untuk mengidentifikasi tren polusi udara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini dapat membantu dalam perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih efektif.
3) Data yang dikumpulkan oleh sistem ini harus dilindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M., Prasetyowati, S.S., Sibaroni, Y., n.d. Single Page Aplikasi Website Prediksi Kualitas Udara What The Air.

Amalia, A., Zaidiah, A., Isnainiyah, I.N., 2022. Prediksi Kualitas Udara Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor. JIPI J. Ilm. Penelit. Dan Pembelajaran Inform. 7, 496–507. https://doi.org/10.29100/jipi.v7i2.2843

Ardiansyah, F., 2018. SISTEM MONITORING DEBU DAN KARBON MONOKSIDA PADA LINGKUNGAN KERJA BOILER DI PT. KARUNIA ALAM SEGAR 2.

Arisudin, A., Yahya, M., Erwanto, D., 2021. Klasifikasi Aroma Teh Dengan Menggunakan Sensor Gas Berbasis Arduino Uno. JASEE J. Appl. Sci. Electr. Eng. 2, 115–127. https://doi.org/10.31328/jasee.v2i02.198

Bagwan, K.I., Ghule, S., 2019. A Modern Review on Laravel- PHP Framework 2.

Chandra, J.E., 2022. PROTOTYPE DESIGN OF FIELD POWER WITH ARDUINO BASED CONTROL 1.

Dao, V.C., n.d. THE NATURE AND EVOLUTION OF JAVASCRIPT.

Eliyati, N., Rahmayani, M., Wijaya, S., Zayanti, D.A., Kresnawati, E.S., Resti, Y., 2022. PREDICTION OF AIR QUALITY INDEX USING DECISION TREE WITH DISCRETIZATION. Indones. J. Eng. Sci. 3, 061–067. https://doi.org/10.51630/ijes.v3i3.82

Firnando, J., Franko, B., Tanzil, S.P., Wilyanto, N., Tan, C., Kom, E.H.M., n.d. Pembuatan Website Menggunakan Visual Studio Code di SMA Xaverius 3 Palembang. J. Pengabdi. Kpd. Masy. 3.

Hasanuddin, M., Herdianto, H., 2023. Sistem Monitoring dan Deteksi Dini Pencemaran Udara Berbasis Internet Of Things (IOT). J. Comput. Syst. Inform. JoSYC 4, 976–984. https://doi.org/10.47065/josyc.v4i4.4034

Maharani, S., Aryanta, W.R., 2023. Dampak Buruk Polusi Udara Bagi Kesehatan Dan Cara Meminimalkan Risikonya. J. Ecocentrism 3, 47–58. https://doi.org/10.36733/jeco.v3i2.7035

Mahmudin, M., Adiprawiro, S.N., Kurniawan, M.F.O., 2022. Prototipe Sistem Pendeteksi Banjir Berbasis IoT (Internet Of Things). UNISTEK 9, 149–156. https://doi.org/10.33592/unistek.v9i2.2337

Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), M.L., 2020. Regulasi Terbaru Perhitungan ISPU Sebagai Acuan Kategori Kualitas Udara| https://www.climate4life.info/2021/03/regulasi-terbaru-perhitungan-ispu.html. URL https://www.climate4life.info/2021/03/regulasi-terbaru-perhitungan-ispu.html (accessed 7.31.24).

Mohammed Saad Ashraf Alrubaye, Azizan As'arry, Muhammed Amin Azman, Mohd Zuhri Mohamed Yusoff, Khairil Anas Md Rezali, Ali Zolfagharian, 2024. Monitoring and Prediction of Air Quality System using Internet of Things (IoT). J. Adv. Res. Appl. Sci. Eng. Technol. 48, 61–76. https://doi.org/10.37934/araset.48.1.6176

Muri, M.F.A., Utomo, H.S., Sayyidati, R., 2019. Search Engine Get Application Programming Interface. J. Sains Dan Inform. 5, 88–97. https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.175

Nababan, A.A., Jannah, M., Aulina, M., Andrian, D., 2023. PREDIKSI KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN XGBOOST DENGAN SYNTHETIC MINORITY OVERSAMPLING TECHNIQUE (SMOTE) BERDASARKAN INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU). JTIK J. Tek. Inform. Kaputama 7, 214–219. https://doi.org/10.59697/jtik.v7i1.66

Puspasari, F., Satya, T.P., Oktiawati, U.Y., Fahrurrozi, I., Prisyanti, H., 2020. Analisis Akurasi Sistem sensor DHT22 berbasis Arduino terhadap Thermohygrometer Standar. J. Fis. Dan Apl. 16, 40. https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5776

Putra, H.S.D., Lim, R., Putro, I.H., Siwalankerto, J., n.d. PEMANTAUAN KUALITAS UDARA POLUTAN GAS. J. Tek. Elektro 12.

Quintero, E., González, J., García, F., Sáez, Y., Collado, E., 2023. IoT-based system prototype for particulate matter monitoring in the city of Chitre, Panama, in: Proceedings of the 21th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology (LACCEI 2023): "Leadership in

Education and Innovation in Engineering in the Framework of Global Transformations: Integration and Alliances for Integral Development." Presented at the 21st LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology (LACCEI 2023): "Leadership in Education and Innovation in Engineering in the Framework of Global Transformations: Integration and Alliances for Integral Development," Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.847

Salasa, M.G., 2021. PERANCANGAN ALAT MONITORING POLUSI UDARA BERBASIS MIKROKONTROLER MENGGUNAKAN SENSOR GAS TGS-2442.

Satoto, K.I., Isnanto, R.R., Kridalukmana, R., Martono, K.T., 2016. Optimizing MySQL database system on information systems research, publications and community service, in: 2016 3rd International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE). Presented at the 2016 3rd International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE), IEEE, Semarang, Indonesia, pp. 1–5. https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2016.7892476

Srinath, K.R., n.d. Python – The Fastest Growing Programming Language 04.

Universitas Hamzanwadi, Sadali, M., Putra, Y.K., Universitas Hamzanwadi, Kertawijaya, L., Universitas Hamzanwadi, Gunawan, I., Universitas Hamzanwadi, 2022. Sistem Monitoring dan Notifikasi Kualitas Udara Dijalan Raya Dengan Platform IOT. Infotek J. Inform. Dan Teknol. 5, 11–21. https://doi.org/10.29408/jit.v5i1.4384

Valentino Jayadi, B., Handhayani, T., Dolok Lauro, M., 2023. PERBANDINGAN KNN DAN SVM UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS UDARA DI JAKARTA. J. Ilmu Komput. Dan Sist. Inf. 11. https://doi.org/10.24912/jiksi.v11i2.26006

WHO, W.H.O., 2022. Billions of people still breathe unhealthy air: new WHO data. URL https://www.who.int/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-unhealthy-air-new-who-data (accessed 7.13.24).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	No. PM	F.PPd.4.07-L1
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 2

Nama : Rizal Nugroho Kelas : TI-4B NIM : 4.33.20.1.21	Judul Skripsi : Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*

No.	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing
1	29-01-2024	Bimbingan awal untuk merumuskan judul apa yang akan diteliti.	
2	20-02-2024	Konsultasi object penelitian terkait kualitas udara.	
3	03-04-2024	Konsultasi bab 1 dan bab 2, referensi jurnal dan data.	
4	16-04-2024	Konsultasi desain alat, sensor yang digunakan.	
5	15-05-2024	Konsultasi tampilan pada website.	
6	04-06-2024	Konsultasi model apa yang akan diimplementasikan pada sistem.	
7	20-06-2024	Konsultasi integrasi alat dan website serta implementasi model.	
8	12-07-2024	Konsultasi bab 3 dan bab 4, menunjukkan hasil integrasi alat, website dan model yang sudah diimplementasi.	

Semarang, 18 Juli 2024
Pembimbing I

Sukamto, S.Kom, M.T.
NIP. 197101172003121001

	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	No. PM	F.PPd.4.07-L1
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 2

Nama : Isfahani Pramono Jati Kelas : TI-4B NIM : 4.33.20.1.12	Judul Skripsi : Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*

No.	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing
1	29-01-2024	Bimbingan awal untuk merumuskan judul apa yang akan diteliti.	
2	20-02-2024	Konsultasi object penelitian terkait kualitas udara.	
3	03-04-2024	Konsultasi bab 1 dan bab 2, referensi jurnal dan data.	
4	16-04-2024	Konsultasi desain alat, sensor yang digunakan.	
5	15-05-2024	Konsultasi tampilan pada website.	
6	04-06-2024	Konsultasi model apa yang akan diimplementasikan pada sistem.	
7	20-06-2024	Konsultasi integrasi alat dan website serta implementasi model.	
8	12-07-2024	Konsultasi bab 3 dan bab 4, menunjukkan hasil integrasi alat, website dan model yang sudah diimplementasi.	

Semarang, 18 Juli 2024
Pembimbing I

Sukamto, S.Kom, M.T.
NIP. 197101172003121001

	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	No. PM	F.PPd.4.07-L1
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 2

Nama : Rizal Nugroho Kelas : TI-4B NIM : 4.33.20.1.21	Judul Skripsi : Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*

No.	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing
1	02-02-2024	Membahas mengenai judul Skripsi.	
2	15-03-2024	Membahas mengenai Tema penelitian yang lebih spesifik.	
3	05-04-2024	Membahas mengenai cara penulisan, isi setiap paragraph dan kesalahan tanda baca.	
4	18-04-2024	Membahas mengenai apa saja sensor yang dibutuhkan alat.	
5	17-05-2024	Membahas mengenai apakah alat dengan website berjalan dengan semestinya.	
6	07-06-2024	Membahas mengenai model apa yang akan digunakan untuk sistem.	
7	21-06-2024	Membahas mengenai tampilan website dan flask untuk integrasinya.	
8	15-07-2024	Membahas flowchart serta activity, pengujian alat, website dan model kecerdasan buatan.	

Semarang, 18 Juli 2024
Pembimbing II

Liliek Triyono, ST., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	No. PM	F.PPd.4.07-L1
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 2

Nama : Isfahani Pramono Jati Kelas : TI-4B NIM : 4.33.20.1.12	Judul Skripsi : Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*

No.	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing
1	02-02-2024	Membahas mengenai judul Skripsi.	
2	15-03-2024	Membahas mengenai Tema penelitian yang lebih spesifik.	
3	05-04-2024	Membahas mengenai cara penulisan, isi setiap paragraph dan kesalahan tanda baca.	
4	18-04-2024	Membahas mengenai apa saja sensor yang dibutuhkan alat.	
5	17-05-2024	Membahas mengenai apakah alat dengan website berjalan dengan semestinya.	
6	07-06-2024	Membahas mengenai model apa yang akan digunakan untuk sistem.	
7	21-06-2024	Membahas mengenai tampilan website dan flask untuk integrasinya.	
8	15-07-2024	Membahas flowchart serta activity, pengujian alat, website dan model kecerdasan buatan.	

Semarang, 18 Juli 2024
Pembimbing II

Liliek Triyono, ST., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FP	F.PPd.4.07-L2
		Revisi	3
		Tanggal	21.12. 2017
		Halaman	1 / 1

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Isfahani Pramono Jati	4.33.20.1.12	TI-4B
2	Rizal Nugroho	4.33.20.1.21	TI-4B

Dengan judul Skripsi:

"Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 18 Juli 2024

Pembimbing I,

Sukamto, S.Kom., M.T.
NIP. 197101172003121001

Pembimbing II,

Liliek Triyono, S.T., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

Lampiran 3 : Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FP	F.PPd.4.08-L6
		Revisi	3
		Tanggal	21.12. 2017
		Halaman	1 / 1

SURAT KETERANGAN

SIAP UJIAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Isfahani Pramono Jati	4.33.20.1.12	TI-4B
2	Rizal Nugroho	4.33.20.1.21	TI-4B

Dengan judul Tugas Akhir:

" Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 18 Juli 2024

Pembimbing I,

Sukamto, S.Kom., M.T.
NIP. 197101172003121001

Pembimbing II,

Liliek Triyono, S.T., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

Lampiran 4 : Lembar Selesai Revisi Skripsi

	REVISI TUGAS AKHIR	No. FPM	F.PPd.4.07-L1
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 2

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Isfahani Pramono Jati	4.33.20.1.12	TI-4B
2	Rizal Nugroho	4.33.20.1.21	TI-4B

Dengan judul Skripsi:

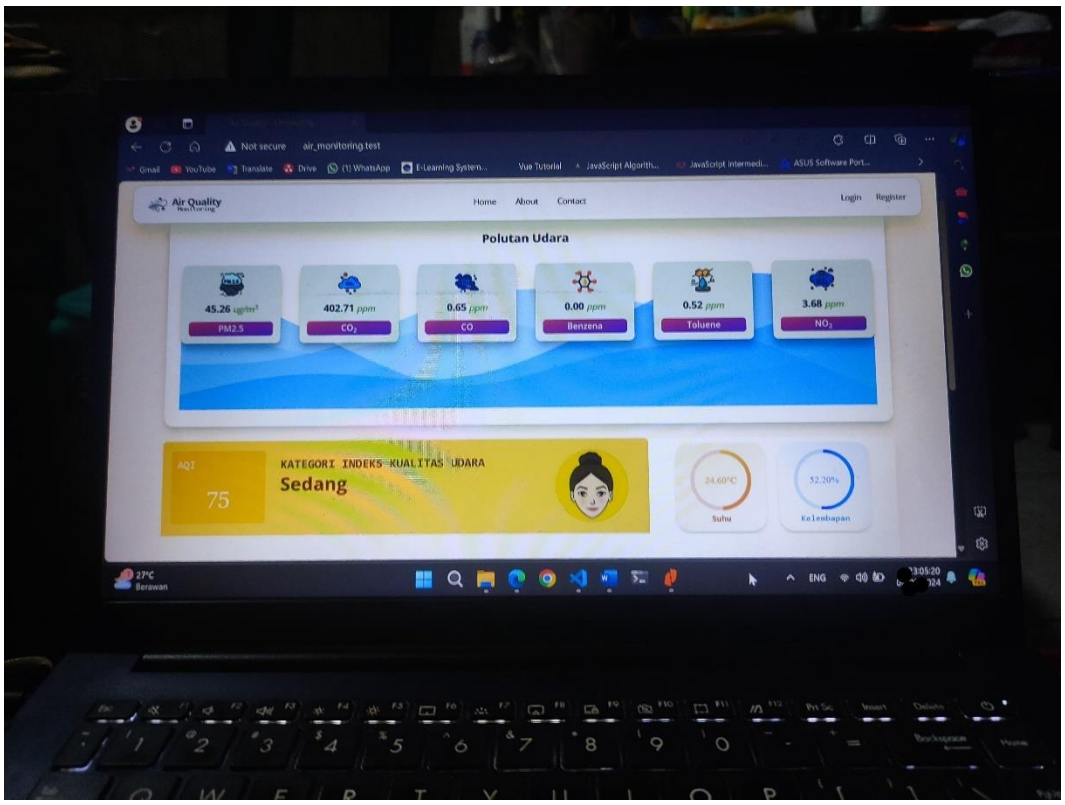
Sistem Cerdas Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence*

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Drs. Parsumo Raharjo, M.Kom.	Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom.,M.Kom.
NIP. 196008221988031001	NIP. 198504102014041002	NIP. 196810252000121001

Lampiran 5 : Dokumentasi Pengujian Sistem







Lampiran 6 : Kode Program

Kode Program Arduino

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <MQUnifiedsensor.h>
#include <DHT.h>
#include <SoftwareSerial.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to
0x27 for a 16 chars and 2 line display

#define pinAOutMQ3 A0   // Analog input pin for MQ3
#define pinAOutMQ7 A1   // Analog input pin for MQ7
#define pinAOutMQ135 A2 // Analog input pin for MQ135
#define measurePin A3   // Analog input pin for SharpGp2y1010a0uf
#define RL_VALUE 10.0   // Resistance in kohms of the load
resistor

SoftwareSerial espSerial(2, 3); // RX, TX pins (replace if
different)
#define DHTPIN 6          // Digital pin connected to the DHT
sensor
//#define DHTPIN11 8
#define ledPower 7        // Digital pin connected to
SharpGp2y1010a0uf
#define DHTTYPE DHT22     // DHT
//#define DHTTYPE11 DHT11   // DHT11

float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float pm25 = 0;

// Declare Sensors
MQUnifiedsensor MQ135("Arduino", 5.0, RL_VALUE, pinAOutMQ135,
"MQ-135");
MQUnifiedsensor MQ3("Arduino", 5.0, RL_VALUE, pinAOutMQ3, "MQ-
3");
MQUnifiedsensor MQ7("Arduino", 5.0, RL_VALUE, pinAOutMQ7, "MQ-
7");
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

Kode Program NodeMCU

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// Ganti dengan SSID dan password WiFi Anda
#define WIFI_SSID "Riseall"
#define WIFI_PASSWORD "rizal123"

// URL API Laravel
const char* serverNameLaravel =
"http://192.168.47.74/air_monitoring/public/api/sensor-data";

// Pin untuk komunikasi serial dengan Arduino
#define RX_PIN D2
#define TX_PIN D3

SoftwareSerial espSerial(RX_PIN, TX_PIN); // RX, TX pins

unsigned long dataMillis = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Koneksi ke jaringan WiFi
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Connected to WiFi");

  // Inisialisasi komunikasi serial dengan Arduino
  espSerial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Periksa koneksi WiFi dan hubungkan kembali jika terputus
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Reconnecting to WiFi...");
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
```

Kode Program Website

```
@extends('users.main')
@section('content')
    <div class="w-full px-6 py-6 mx-auto">
        <div class="px-16">
            {{-- Parameter --}}
            <div class="w-full max-w-full mt-0 py-6 pt-2">
                @include('users.partial.parameter')
            </div>

            <div class="flex flex-wrap">
                {{-- Card AQI --}}
                <div class="w-full lg:w-2/3">
                    @include('layout.partial.cards-aqi')
                </div>
                {{-- Suhu Kelembapan --}}
                <div class="w-full lg:w-1/3">
                    @include('users.partial.temp-humi')
                </div>
            </div>
            {{-- Rekomendasi Aktivitas --}}
            <div class="w-full max-w-full mt-0">
                <div
                    class="border-black/12.5 shadow-soft-xl
relative z-20 flex min-w-0 flex-col break-words rounded-b-lg
border-0 border-solid bg-white bg-clip-border">
                    <div class="border-black/12.5 mb-0
rounded-2xl border-b-0 border-solid bg-white p-6">
                        @include('users.partial.rekomendasi')
                    </div>
                </div>
            </div>
            @auth
                {{-- Grafik --}}
                @include('layout.partial.grafik')
            @endauth

            {{-- Berita --}}
            {{-- @include('users.partial.berita') --}}
        </div>
    </div>

    <script>
        var chart1 = "{{ route('chart1.data') }}";
        var chart2 = "{{ route('chart.data') }}";
```

Kode Program Model Kecerdasan Buatan

```
from flask import Flask, jsonify
import joblib
import numpy as np
import mysql.connector
import time
from threading import Thread

app = Flask(__name__)

# Load model AI
model = joblib.load('model_baru.pkl')

def predict(data):
    features = np.array([
        data['co2'],
        data['no2'],
        data['co'],
        data['benzene'],
        data['toluene'],
        data['pm25']
    ]).reshape(1, -1)

    prediction = model.predict(features)
    aqi = prediction[0]

    if aqi <= 50:
        category = 'Good'
    elif aqi <= 100:
        category = 'Moderate'
    elif aqi <= 150:
        category = 'Unhealthy for Sensitive Groups'
    elif aqi <= 200:
```

Kode program alat secara lengkap dapat diakses pada link berikut :

https://github.com/riseall/Kualitas_Udara_Arduino.git

Kode program website secara lengkap dapat diakses pada link berikut :

https://github.com/riseall/air_monitoring.git

Kode program model secara lengkap dapat diakses pada link berikut :

https://github.com/riseall/Model-Prediksi-AQI.git